



ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์
เมืองเลย

Pet Treatment and Service Data Management System
A Case Study of Muang Loei Animal Hospital

ภัครินทร์ วงษ์ลา
รามิล ไสเสริม

โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2569
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์
เมืองเลย

Pet Treatment and Service Data Management System
A Case Study of Muang Loei Animal Hospital

ภัครินทร์ วงษ์ลา
รามิล ไสเสริม

โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2569
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หัวข้อโครงการ : ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา
โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย
: Pet Treatment and Service Data Management System
A Case Study of Muang Loei Animal Hospital

ผู้จัดทำโครงการ : นายภักรินทร์ วงษ์ลา รหัส 6640248138 หมู่เรียน ว.
6604

นายรามิล ไสเสริม รหัส 6640248118 หมู่เรียน ว.6604

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา : 2569

คณะกรรมการสอบโครงการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาทักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ดร.สุไพสิน พิชัย)

คณะกรรมการสอบรายวิชาโครงการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบและรับรองว่า
โครงการนี้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลงชื่อ.....
(อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ)

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาโครงการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จาก ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์ อาจารย์ประจำรายวิชาโครงการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้ให้คำแนะนำ อธิบายแนวทาง และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงาน รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของโครงการฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่อยู่เบื้องหลัง คอยเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนด้วยความรัก ความห่วงใย และเมตตาเสมอมา ตลอดจน เพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนในการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้การศึกษาครั้งนี้ประสบความสำเร็จ คณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบพระคุณและขอน้อมบูชาพระคุณไว้ ณ ที่นี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง

ภักรินทร์ วงษ์ลา

รามิล ไสเสริม

หัวข้อโครงงาน โรงพยาบาล	: ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา สัตว์เมืองเลย
	: Pet Treatment and Service Data Management System A Case Study of Muang Loei Animal Hospital
ผู้จัดทำโครงงาน	: นายภักรินทร์ วงษ์ลา รหัส 6640248138 หมู่เรียน ว.6604 นายรามิล ไสเสริม รหัส 6640248118 หมู่เรียน ว.6604
สาขาวิชา	: วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
สถาบันการศึกษา	: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีการศึกษา	: 2569

บทคัดย่อ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ การค้า หรือสถานพยาบาลต่าง ๆ หนึ่งในธุรกิจที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีระบบจัดเก็บที่เป็นระเบียบ คือ “คลินิกเวชศาสตร์เลี้ยง” เนื่องจากการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงต้องอาศัยข้อมูลประวัติสุขภาพ ประวัติการรักษา การฉีดวัคซีน รวมถึงข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลยเป็นสถานพยาบาลสัตว์เอกชนที่ตั้งอยู่บนถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้บริการตรวจรักษาโรคสัตว์เลี้ยงทั่วไป รวมถึงบริการดูแลสัตว์ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมีการให้บริการพื้นฐาน เช่น ตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน ผ่าตัด ทำแผล ตรวจเลือด และบริการดูแลหลังการรักษา เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเมืองเลยและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลยยังคงใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Excel ซึ่งแม้จะใช้งานง่าย แต่กลับไม่เหมาะสมกับการจัดการข้อมูลจำนวนมากและข้อมูลที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดพัฒนา “ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย” เพื่อช่วยให้บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมประวัติสัตว์เลี้ยง เจ้าของ การนัดหมาย และการรักษา ซึ่งจะช่วยลดการใช้เอกสาร ลดความผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ

ระบบนี้จะถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ Vue.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาอินเทอร์เฟซของผู้ใช้งาน ช่วยให้การจัดโครงสร้างหน้าเว็บและองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยผสมการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีพื้นฐาน ได้แก่ HTML, CSS และ JavaScript นอกจากนี้ยังใช้ Tailwind CSS สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลและสร้างส่วนประกอบของหน้าเว็บให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกันในทุกหน้า สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ระบบเลือกใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการบันทึกข้อมูลประวัติสัตว์เลี้ยง การนัดหมาย และบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย

1.2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย

1.2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 ผู้ดูแลระบบ

1.3.1.1 จัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยง

1.3.1.2 จัดการข้อมูลเจ้าของสัตว์

1.3.1.3 จัดการประวัติการดูแลสุขภาพและการรับบริการของสัตว์เลี้ยง

1.3.1.4 จัดการข้อมูลการนัดหมาย

1.3.1.5 จัดการผลการรักษา

1.3.1.6 จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

1.3.1.7 จัดการข้อมูลบริการและราคาค่ารักษา

1.3.1.8 จัดการประวัติการฉีดวัคซีนของสัตว์เลี้ยง

1.3.1.9 รายงานสรุปการรักษาการบริการของโรงพยาบาล

1.3.1.10 ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน

1.3.1.11 รายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย

1.3.1.12 รายงานสรุปการนัดหมาย

1.3.2 เจ้าของสัตว์เลี้ยง

1.3.2.1 เข้าสู่ระบบ

1.3.2.2 จัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงของตนเอง

1.3.2.3 ดูข้อมูลคลินิกและรายการค่ารักษา

1.3.2.4 จัดการข้อมูลส่วนตัว

1.3.2.5 ได้รับการแจ้งเตือนการนัดหมายผ่านอีเมล

1.3.2.6 ดูประวัติการรักษาและรายละเอียดการรับบริการ

1.3.2.7 ดูรายงานสรุปการรักษาและบริการของสัตว์เลี้ยงตนเอง

1.3.3 ผู้ใช้งานทั่วไป

1.3.3.1 ดูข้อมูลคลินิกและรายการค่ารักษา

1.3.3.2 ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก

1.4 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1.4.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น ideapad 3-14ITL05 Laptop - Type 81X7 Processor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz

1.4.2 ซอฟต์แวร์

1.4.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code

1.4.2.2 โปรแกรม PostgreSQL

1.4.2.3 Google Gemini

1.4.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้

1.4.3.1 ภาษา JavaScript

1.4.3.2 ภาษา HTML

1.4.3.3 ภาษา CSS

1.4.4 ไลบรารี

1.4.4.1 Node.js

1.4.5 เฟรมเวิร์ก

1.4.5.1 Vue.js

1.4.5.2 Tailwind CSS

1.5 ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569

	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. เสนอหัวข้อโครงการ	↔											
2. ค้นหาและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	↔	↔										
3. ค้นหาและศึกษาบทความที่เกี่ยวข้อง	↔	↔										
4. วิเคราะห์ระบบ		↔	↔									
5. ออกแบบระบบ			↔	↔	↔							
6. พัฒนาระบบ				↔	↔	↔	↔	↔				
7. ทดสอบระบบ					↔	↔	↔	↔	↔			
8. แก้ไขปรับปรุงระบบ								↔	↔	↔		
9. สอบจบโครงการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์									↔	↔	↔	
10. เขียนบทความ										↔	↔	↔

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย

1.6.2 ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

1.7 คำนิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่เจ้าของนำมารักษา เช่น สุนัข แมว กระต่าย

1.7.2 เจ้าของสัตว์เลี้ยง หมายถึง บุคคลที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่โรงพยาบาล

1.7.3 ประวัติการรักษา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การวินิจฉัย และวิธีการรักษา

1.7.4 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง เจ้าของคลินิก

1.7.5 โรงพยาบาล หมายถึง คลินิกรักษาสัตว์เมืองเลย

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบบริการและจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์ผู้พัฒนาได้ดำเนินการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย
- 2.2 การพัฒนาระบบตามวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ (SDLC)
- 2.3 ภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML Language)
- 2.4 ภาษา ซีเอสเอส (CSS Language)
- 2.5 ภาษา จาวาสคริปต์ (JavaScript Language)
- 2.6 โปรแกรม วิวสทูดิโอโค้ด (Visual Studio Code)
- 2.7 ไลบรารี โหนดดอทเจเอส (Library node.js)
- 2.8 เฟรมเวิร์ก Vue.js
- 2.9 เฟรมเวิร์ก Tailwind CSS
- 2.10 โปรแกรม PostgreSQL
- 2.11 Google Gemini
- 2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย ตั้งอยู่ที่ 172/2 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมทองคำ โรงพยาบาลให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงหลายประเภท เช่น การตรวจสัตว์ การฉีดวัคซีน การทำหมัน การรับฝากเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์ป่วย และการดูแลสัตว์ที่ต้องรักษาในระยะยาว โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโรงพยาบาล มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสัตว์เลี้ยงได้อย่างสะดวกและเป็นระเบียบ ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ ระบบยังควรมีฟังก์ชันการนัดหมายที่ชัดเจนพร้อมระบบแจ้งเตือน รวมถึงสามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของสัตว์เลี้ยงได้ทันที และรองรับการบันทึกผลการรักษาผ่านระบบได้อย่างครบถ้วน



ภาพประกอบที่ 2-1 ภาพด้านหน้าโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย

ที่มา : รามิล ไสเสริม (2569)

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลยให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภท โดยครอบคลุมตั้งแต่บริการพื้นฐานไปจนถึงการรักษาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งประกอบด้วยบริการสำคัญดังต่อไปนี้

2.1.1 บริการด้านการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

2.1.1.1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ตามช่วงวัยและตามโปรแกรมวัคซีน

2.1.1.2 การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยง

2.1.2 บริการตรวจวินิจฉัยโรค

2.1.2.1 การตรวจวินิจฉัยทั่วไป เช่น การตรวจช่องปาก ตรวจสภาพร่างกายภายนอก

2.1.2.2 การตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound) สำหรับประเมินอวัยวะภายใน

2.1.2.3 การตรวจเอกซเรย์ (X-ray) เพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติ เช่น กระดูกหัก สิ่งแปลกปลอม

2.1.3 บริการรักษาและหัตถการ

2.1.3.1 การทำหัตถการ ทั้งสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย

2.1.3.2 การผ่าตัดกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน เช่น การผ่าตัดตัดต่อน้องออก การระบายเลือดคั่ง การตามกระดูกด้วยน็อตและเหล็กตาม

2.1.4 บริการดูแลทั่วไป

2.1.4.1 บริการจำหน่ายยาและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง

2.1.5 บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง

2.1.5.1 การรับฝากและดูแลสัต์ว์เลี้ยงกรณีต้องรักษาตัวระยะยาว หรืออยู่ในระหว่าง
เฝ้าดูอาการหลังการรักษา

2.2 การพัฒนาระบบตามวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC)

SDLC หรือวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้วางแผนและควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดย SDLC กำหนดลำดับการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบระบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้งใช้งาน ไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบหลังการใช้งานจริง แนวคิดนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ลดความสับสนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา และช่วยรับประกันว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับคุณภาพ มาตรฐาน และความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในด้านการทำงาน ความปลอดภัย และความเสถียรของระบบในระยะยาว

ขั้นตอนของ SDLC ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เพื่อระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริง ๆ และกำหนดขอบเขตของระบบให้ชัดเจน จากนั้นเข้าสู่การออกแบบระบบ (System Design) ซึ่งจะวางโครงสร้างข้อมูล การไหลของงาน การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ ต่อมาคือการพัฒนา (Development) ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะเขียนโค้ดตามแบบที่ออกแบบไว้ ก่อนเข้าสู่การทดสอบระบบ (Testing) เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด ทดสอบฟังก์ชัน การทำงานร่วมกันของโมดูล ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบ เมื่อระบบพร้อมใช้งานจึงเข้าสู่ขั้นตอนติดตั้งและเผยแพร่ (Deployment) และหลังจากนั้นยังต้องมีการบำรุงรักษา (Maintenance) เพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงฟังก์ชัน และรองรับความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจริง

การนำ SDLC มาใช้ในการพัฒนาระบบให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ การควบคุมคุณภาพ การลดความเสี่ยง และการเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ โดยแต่ละขั้นตอนสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ ทำให้ผู้พัฒนาระบบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะแรก ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้ SDLC ยังช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนา ผู้จัดการโครงการ และผู้ใช้งาน มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายและขอบเขตของระบบ ทำให้การทำงานมีความชัดเจนและสามารถวางแผนพัฒนาต่อ ยอดได้ในอนาคต ระบบที่ถูกพัฒนาตาม SDLC จึงมักมีความเสถียร ใช้งานง่าย ปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว (กุลยา ตันติผลลาชีวะ, 2563)

2.3 ภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML Language)

ภาษา HTML คือภาษาหลักย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ จะแสดงผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ส่วนเว็บเบราว์เซอร์ที่เราคุ้นเคยก็จะมี Google Chrome, Firefox , Microsoft Edge เป็นต้น บราวเซอร์จะมีหน้าที่สำหรับรับ HTML file ขึ้นมาหรือรับหน้าเว็บที่เราเขียนขึ้นมา โดยจะแสดงข้อมูลตัวอักษร ภาพ วิดีโอ เสียง และไฟล์ในรูปแบบอื่นๆ มีการเชื่อมโยงลิงค์ของแต่ละเพจด้วย (วิรัตน์ ศรีพงษ์, 2563)

2.3.1 โครงสร้างพื้นฐานของเอกสาร HTML

สิ่งที่สำคัญใน HTML คือการสร้างโครงสร้างของเอกสาร เพื่อให้เว็บไซต์มีความ

สวยงาม สมบูรณ์แบบ และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างพื้นฐานของเอกสาร HTML ประกอบไปด้วยหลายส่วนดังนี้

2.3.1.1 เอกสารเอชทีเอ็มแอล (HTML Document)

เอกสาร HTML จะต้องมีส่วน tag html เป็น tag แรกที่ปรากฏในไฟล์ HTML เพื่อระบุว่าเป็นเอกสาร HTML และระบุภาษาที่ใช้ในเอกสาร ดังตัวอย่าง

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

ภาพประกอบที่ 2-2 ส่วน HTML Document

ที่มา : รามิล ไสเสริม (2569)

2.3.1.2 เฮด (Head)

tag head เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร HTML ที่ใช้ในการระบุข้อมูลส่วนหัวของหน้าเว็บไซต์เช่น การกำหนดหัวข้อเว็บไซต์คำอธิบายเว็บไซต์และคีย์เวิร์ดสำหรับ SEO (Search Engine Optimization) หรือ กระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์แสดงผลบนหน้าการค้นหา

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
```

ภาพประกอบที่ 2-3 ส่วน Head ของภาษา HTML

ที่มา : รามิล ไสเสริม (2569)

2.3.1.3 บอดี้ (Body)

tag body เป็นส่วนที่ระบุเนื้อหาหรือส่วนต่างๆของเว็บไซต์ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะแสดงผลบนหน้าจอของผู้ใช้งาน

```
<body>
  <h1></h1>
  <p></p>
  <a href=""></a>
</body>
</html>
```

ภาพประกอบที่ 2-4 ส่วน Body ของภาษา HTML

ที่มา : รามิล ไสเสริม (2569)

2.3.1.4 แท็ก (Tags)

tag ใน HTML จะมีลักษณะเป็นการเปิดและปิดด้วยเครื่องหมาย < > โดยมีชื่อ tag อยู่ตรงกลาง เช่น <tagName> โดยสามารถใส่ attribute ได้ใน tag เพื่อกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของ tag นั้นๆ เช่น ตัวอย่าง tag สำหรับสร้าง hyperlink เป็นดังนี้

```
<a href=""></a>
```

ภาพประกอบที่ 2-5 ส่วน Tag ของภาษา HTML

ที่มา : รามิล ไสเสริม (2569)

2.3.1.5 แอททริบิวต์ (Attributes)

attribute ใน HTML เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุคุณสมบัติต่างๆ ของ tag เช่น การกำหนด href ใน tag <a> เพื่อกำหนด URL ของ hyperlink ตัวอย่าง tag ที่มี attribute เป็นดังนี้

```
<a href=""></a>
```

ภาพประกอบที่ 2-6 ส่วน Attribute ของภาษา HTML

ที่มา : รามิล ไสเสริม (2569)

2.3.1.6 คอมเมนต์ (Comments)

comment ใน HTML ใช้สำหรับเพิ่มความหรืออธิบายเกี่ยวกับ tag หรือเนื้อหาในเอกสารแต่ comment จะไม่แสดงผลบนหน้าจอของผู้ใช้งาน เช่น ตัวอย่างการใช้comment ใน HTML ดังนี้

```
<!-- This is a comment -->
```

ภาพประกอบที่ 2-7 ส่วน Comments ของภาษา HTML

ที่มา : รามิล ไสเสริม (2569)

2.4 ภาษา ซีเอสเอส (CSS Language)

ภาษา CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเอกสารบนเว็บไซต์ โดยทำงานควบคู่กับภาษา HTML ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเนื้อหา

ขณะที่ CSS รับหน้าที่ควบคุมลักษณะการนำเสนอ เช่น สีของข้อความ รูปแบบและขนาดตัวอักษร ระยะห่างภายในและภายนอก การจัดตำแหน่งองค์ประกอบ ตลอดจนลักษณะของกล่องตามหลัก Box Model ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการเลย์เอาต์ของหน้าเว็บได้อย่างเป็นระบบ จุดเด่นสำคัญของ CSS คือการแยกเนื้อหาออกจากรูปแบบการนำเสนอ ทำให้โครงสร้างเว็บไซต์มีความเป็นระเบียบง่ายต่อการบำรุงรักษา และลดความซ้ำซ้อนของโค้ด โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ External CSS ที่ช่วยให้สามารถกำหนดสไตล์จากส่วนกลางและนำไปใช้ซ้ำได้ในหลายหน้า นอกจากนี้ CSS ยังสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วยความสามารถในระดับสูง เช่น Flexbox และ CSS Grid ที่ช่วยให้จัดวางองค์ประกอบได้ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการรองรับแนวคิด Responsive Design ผ่าน Media Queries ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์สามารถปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์หลากหลายประเภทตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่ อีกทั้งยังรองรับการสร้างเอฟเฟกต์ด้วย Transition, Animation และ Transform ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้มีความน่าสนใจ ดังนั้น CSS จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ (วิชัชย สุประเสริฐ, 2564)



ภาพประกอบที่ 2-8 CSS logo

ที่มา : Erin Glass (2563)

2.5 ภาษา จาวาสคริปต์ (JavaScript Language)

ภาษา JavaScript คือ ภาษาสคริปต์ทางคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักพัฒนา โปรแกรมทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติที่สามารถนำมาสร้างได้ทั้ง Website และ Web Application รวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในฝั่ง Client และ Server

2.5.1 ความโดดเด่นของ JavaScript

2.5.1.1 เขียนโปรแกรมได้ครบวงจรทั้งฝั่งหน้าบ้านและฝั่งหลังบ้าน

Node.js ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์และแอปฯ ของฝั่ง Back-end ด้วย JavaScript กลายเป็นเรื่องง่าย ทุกวันนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาสคริปต์แล้ว

นำไปรันบนระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนโดย Node.js ได้เลยทันทีภาษา JavaScript จึงกลายเป็นภาษาเดียวที่หยิบมาใช้งานได้อย่างครอบคลุมทั้ง Client Side และ Server Side

2.5.1.2 โลบารีและเฟรมเวิร์ค

เหล่าเฟรมเวิร์ค (Pre-Written Code) และโลบารีที่มีอยู่มากมายสามารถนำไปปลั๊กอินเข้ากับกับโค้ดของโปรเจกต์ที่เหล่านักพัฒนาต้องการสร้างได้ตามสะดวก สิ่งนี้ทำให้การสร้างเว็บและแอปฯ ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและช่วยลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในการเขียนโค้ดจากภาษา JavaScript ได้

2.5.1.3 ติดตั้งง่ายและมีการใช้งานที่แพร่หลายมากกว่าภาษาสคริปต์อื่น

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะบราวเซอร์ไหนก็รองรับการทำงานของภาษา JavaScript ทั้งนั้น หากเป็นภาษาอื่นๆ เราอาจจะต้องดาวน์โหลดภาษาสคริปต์เหล่านั้นลงในเครื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บได้แต่ JavaScript ไม่จำเป็น ข้อดีตรงนี้ช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการโค้ดไปได้มาก (นิรันดร์ แสงสว่าง, 2563)



ภาพประกอบที่ 2-9 JavaScript logo

ที่มา : Geeksforgeeks (2566)

2.6 โปรแกรม วิชาสตูดีโอโค้ด (Visual Studio Code)

Visual Studio Code หรือ VS Code เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ด (Source Code Editor) แบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักพัฒนาเนื่องจากรองรับภาษาคอมพิวเตอรืหลากหลาย เช่น JavaScript, Python, C/C++, Java, PHP รวมถึงภาษาเว็บอย่าง HTML, CSS และอื่น ๆ อีกมากมาย จุดเด่นสำคัญของ VS Code คือมีน้ำหนักเบา ทำงานรวดเร็ว และสามารถขยายความสามารถได้ผ่านส่วนขยาย (Extensions) ที่มีให้เลือกจำนวนมาก เช่น เครื่องมือช่วยดีบั๊ก (Debugger), ระบบจัดการเวอร์ชัน Git, เทอร์มินัลภายในตัวโปรแกรม และปลั๊กอินสำหรับ Framework ต่าง ๆ นอกจากนี้ VS Code ยังรองรับการ

ทำงานแบบ Cross-platform ใช้ได้ทั้งบน Windows, macOS และ Linux ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนาในทุกๆระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้พัฒนาระดับมืออาชีพ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งธีม ปุ่มลัด และสภาพแวดล้อมการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ VS Code กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเว็บและซอฟต์แวร์ยุคใหม่

นอกจากนี้ Visual Studio Code ยังรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมเวอร์ชัน Git อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้นักพัฒนาสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงของโค้ด เช่น การ Commit, Push, Pull รวมถึงการตรวจสอบความแตกต่างของไฟล์ (Diff) ได้ภายในโปรแกรมโดยไม่ต้องสลับไปใช้เครื่องมืออื่น พีเจอร์นี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ VS Code ยังมีระบบ Marketplace สำหรับดาวน์โหลดส่วนขยายเพิ่มเติม เช่น ส่วนเสริมสำหรับฐานข้อมูล (MySQL, PostgreSQL), ส่วนขยาย DevOps, ส่วนขยายด้านภาษาโปรแกรมเฉพาะทาง รวมถึงส่วนขยายสำหรับการจัดการ Docker และ Kubernetes ทำให้โปรแกรมสามารถถูกปรับแต่งให้ตอบโจทย์งานพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย (ปริญญา สงฆ์เจริญ, 2564)



ภาพประกอบที่ 2-10 โลโก้โปรแกรม Visual Studio Code
ที่มา : GaMeDeV (2565)

2.7 ไลบรารี โหนดดอทเจเอส (Library node.js)

Node.js เป็นสภาพแวดล้อมการทำงาน (Runtime Environment) แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ภาษา JavaScript สามารถประมวลผลบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยทำงานบนพื้นฐานของ V8 JavaScript Engine ที่มีประสิทธิภาพสูง จุดเด่นสำคัญคือสถาปัตยกรรมแบบ Event-driven และการทำงานแบบ Asynchronous Non-blocking I/O ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถรองรับการประมวลผลคำสั่งจำนวนมากได้พร้อมกันโดยไม่ต้องรอให้คำสั่งก่อนหน้าทำงานเสร็จสิ้น จึงช่วยลดปัญหาคอขวดของการรับส่งข้อมูลและทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Node.js ยังมาพร้อมกับ NPM (Node Package Manager) ซึ่งเป็นคลังไลบรารีขนาดใหญ่ที่ช่วยอำนวยความสะดวก

สะดวกให้นักพัฒนาสามารถติดตั้งและเรียกใช้เครื่องมือเสริมต่าง ๆ เพื่อลดความซับซ้อนในการพัฒนาโปรแกรม

สำหรับการพัฒนาโครงการ "ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย" คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ Node.js เป็นเทคโนโลยีหลักทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Back-end) ทำหน้าที่สร้าง API (Application Programming Interface) เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) ที่พัฒนาด้วย Vue.js และระบบฐานข้อมูล PostgreSQL โดย Node.js จะรับผิดชอบการประมวลผลตรรกะทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน การบันทึกข้อมูลประวัติการรักษา และการจัดการระบบนัดหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว (กิตติคุณ พละการ, 2564)



ภาพประกอบที่ 2-11 Library node.js

ที่มา : Settawat Janpuk (2561)

2.8 เฟรมเวิร์ก Vue.js (Vue.js Framework)

Vue.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ (Interactive Web Application) ที่ทำงานบนภาษา JavaScript โดยถูกออกแบบให้มีความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และสามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเฟรมเวิร์กอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เช่น React หรือ Angular ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ โดยเฉพาะระบบที่ต้องการความรวดเร็วในการประมวลผลและการจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI)

Vue.js ทำงานภายใต้แนวคิด MVVM (Model–View–ViewModel) ซึ่งช่วยให้การจัดการข้อมูลและส่วนแสดงผลถูกแยกออกจากกันอย่างเป็นระบบ นักพัฒนาสามารถควบคุมข้อมูล (Model) ให้

เชื่อมโยงกับส่วนการแสดงผล (View) ผ่าน ViewModel ทำให้ระบบมีความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของโค้ดได้อย่างมาก (ธนเดช แสงทอง, 2564)



ภาพประกอบที่ 2-12 Vue.js (Vue.js Framework)

ที่มา : Vue.js (2559)

2.9 เฟรมเวิร์ก Tailwind CSS (Tailwind CSS Framework)

Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับจัดการรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ที่ใช้แนวคิดแบบ Utility-First ซึ่งนำเสนอคลาสสำเร็จรูปจำนวนมากเพื่อกำหนดลักษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สี พื้นหลัง ระยะห่าง ขนาด ตำแหน่ง เส้นขอบ เงา และรูปแบบตัวอักษร ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด CSS เองจำนวนมาก Tailwind CSS ยังช่วยให้การออกแบบเว็บเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เนื่องจากทุกองค์ประกอบสามารถกำหนดสไตล์ด้วยคลาสที่ชัดเจนและสื่อความหมายตรงตัว นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ผ่านไฟล์ `tailwind.config.js` เช่น ระบบสี ระยะห่าง ฟอนต์ และขนาดหน้าจอ เพื่อให้รองรับดีไซน์เฉพาะของแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งระบบ

ในด้านประสิทธิภาพ Tailwind CSS มีระบบ Purge หรือ Content Scanning ที่จะตรวจสอบและลบคลาสที่ไม่ได้ใช้งานออกจากไฟล์ CSS ทำให้ขนาดไฟล์เล็กลงและช่วยให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากเฟรมเวิร์กแบบดั้งเดิมที่มักมีขนาดไฟล์ใหญ่และมีคลาสที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมาก Tailwind CSS ยังรองรับการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive (การแสดงผลที่รองรับทุกขนาดหน้าจอ) ผ่านคลาสกำหนดช่วงความกว้างหน้าจอ ได้แก่ `sm` (Small) สำหรับหน้าจอสมาร์ตโฟน, `md` (Medium) สำหรับหน้าจอแท็บเล็ต, `lg` (Large) สำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และ `xl` (Extra Large) สำหรับหน้าจอเดสก์ท็อปขนาดใหญ่ ทำให้นักพัฒนาสามารถกำหนดรูปแบบสำหรับหลายอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องเขียน Media Query (ชุดคำสั่ง CSS ดั้งเดิมที่ใช้ตรวจสอบขนาดและคุณสมบัติของหน้าจออุปกรณ์เพื่อปรับเปลี่ยนสไตล์การแสดงผล) เพิ่มเติมเอง

นอกจากนี้ Tailwind ยังมีปลั๊กอิน (Plugins) เสริมที่ช่วยขยายความสามารถในการจัดการหน้าเว็บให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น Typography ซึ่งช่วยจัดรูปแบบและระยะห่างของข้อความยาว ๆ หรือบทความให้สวยงามและอ่านง่ายโดยอัตโนมัติ, Forms สำหรับจัดการรูปแบบและรีเซ็ตค่าเริ่มต้นของช่องกรอกข้อมูล (Input) ให้แสดงผลเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกเว็บเบราว์เซอร์ และ Line Clamp ที่ใช้สำหรับจำกัดจำนวนบรรทัดของข้อความที่ยาวเกินไปและตัดจบด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) รวมทั้งมีชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Tailwind CSS กลายเป็นเฟรมเวิร์กยอดนิยมสำหรับการพัฒนา UI ของเว็บสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงาม ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพสูง (เอกสิทธิ์ ศรีสว่างวงศ์, 2565)



ภาพประกอบที่ 2-13 Tailwind CSS (Tailwind CSS Framework)

ที่มา : Tailwind Labs. (2560)

2.10 โปรแกรม PostgreSQL (PostgreSQL Database Management System)

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ความเสถียรดีเยี่ยม และรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก PostgreSQL เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี รวมถึงสามารถปรับแต่งหรือขยายความสามารถตามความต้องการได้

PostgreSQL ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการของฐานข้อมูลแบบ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) จึงสามารถจัดการข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่มีความเปราะบางได้อย่างปลอดภัย เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลของคลินิกเวชศาสตร์เลี้ยง (อาคม วุฒิสาสตร์, 2565)



ภาพประกอบที่ 2-14 PostgreSQL (PostgreSQL Database Management System)

ที่มา : PostgreSQL (2539)

2.11 Google Gemini

Google Gemini เป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงรู้สร้าง (Generative AI) ขั้นสูงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการวิเคราะห์ตรรกะที่ซับซ้อน ในบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์ Gemini มีความสามารถในการทำความเข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมได้อย่างครอบคลุม รองรับทั้งส่วนการพัฒนาหน้าบ้านและหลังบ้าน (เช่น JavaScript, HTML, CSS, Vue.js และ Node.js) ไปจนถึงการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (เช่น PostgreSQL) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการช่วยค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด (Debugging) การเขียนอธิบายการทำงานของระบบ (Documentation) รวมถึงความสามารถในการทำงานผ่าน API เพื่อนำตรรกะของ AI ไปประยุกต์หรือฝังตัวร่วมกับระบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำ Gemini มาใช้เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในกระบวนการพัฒนา (Productivity) ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดย AI สามารถช่วยตั้งแต่การระดมความคิด ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ไปจนถึงการสร้างโครงร่างโค้ดพื้นฐาน ซึ่งช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนและลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางเทคนิคที่ช่วยเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อระบบเกิดข้อขัดข้อง ทำให้การพัฒนาโครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้พัฒนามีเวลาโฟกัสกับการออกแบบฟีเจอร์หลักที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ส่งผลให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและเสร็จสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด (พริยะ อุดมฉันท, 2567)



ภาพประกอบที่ 2-15 Google Gemini

ที่มา : Google for Developers. (2567)

2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมฤทัย บุญยอ และ นางเยาว์ สอนจะโปะ (2565) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการจองคิวรักษาสัตว์เลี้ยงออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านไลน์ โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พิทยาล)" โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งมีฟังก์ชันหลักในการจองคิวและแจ้งเตือนสถานะผ่านแอปพลิเคชัน Line ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับโครงการนี้ ที่ต้องการนำระบบการแจ้งเตือนมาประยุกต์ใช้เพื่อแจ้งเตือนการนัดหมายและการนัดวัคซีน เพื่อลดโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะพลาดการรับบริการและช่วยให้โรงพยาบาลบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิมพ์พิศา ศรีพุทธา และคณะ (2566) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมและการแจ้งเตือนนัดหมายอัตโนมัติ" งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลผู้ป่วยตารางนัดหมาย และมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ แม้บริบทของงานวิจัยจะเป็นคลินิกทันตกรรม แต่โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) ตลอดจนตรรกะการทำงานมีความคล้ายคลึงกับคลินิกรักษาสัตว์ โครงการนี้จึงได้นำหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการเวชระเบียนผู้ป่วยมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการรักษาของโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลยให้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น

ตรีรัตน์ ตระกูลอุดมพร และคณะ (2567) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแมวด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด" งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอการจัดเก็บข้อมูล

ประจำตัวและประวัติของสัตว์เลี้ยง (Pet Profile) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โครงการนี้จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาสนับสนุนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและโครงสร้างตารางข้อมูลสำหรับการจัดเก็บประวัติสัตว์เลี้ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบสถานะการรักษาและประวัติของสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา

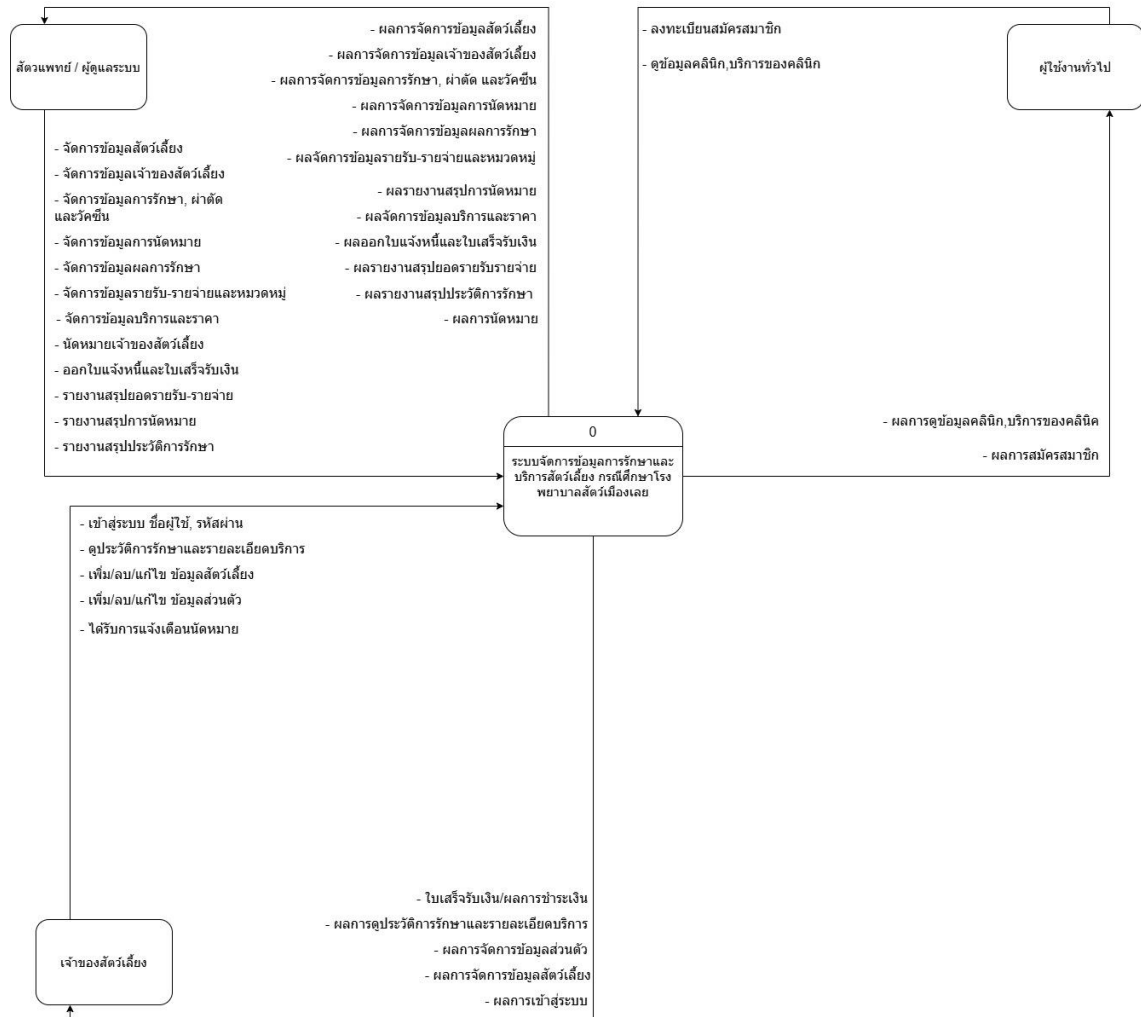
วิศรุต ขวัญคุ้ม และคณะ (2564) ได้ทำการศึกษางานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบจัดการสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับจัดการข้อมูลสัตว์ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการติดต่อ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้านประสิทธิภาพและการออกแบบภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โครงการนี้จึงได้นำแนวทางในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่รองรับหลากหลายอุปกรณ์ (Responsive Design) ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินความพึงพอใจ มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบของโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

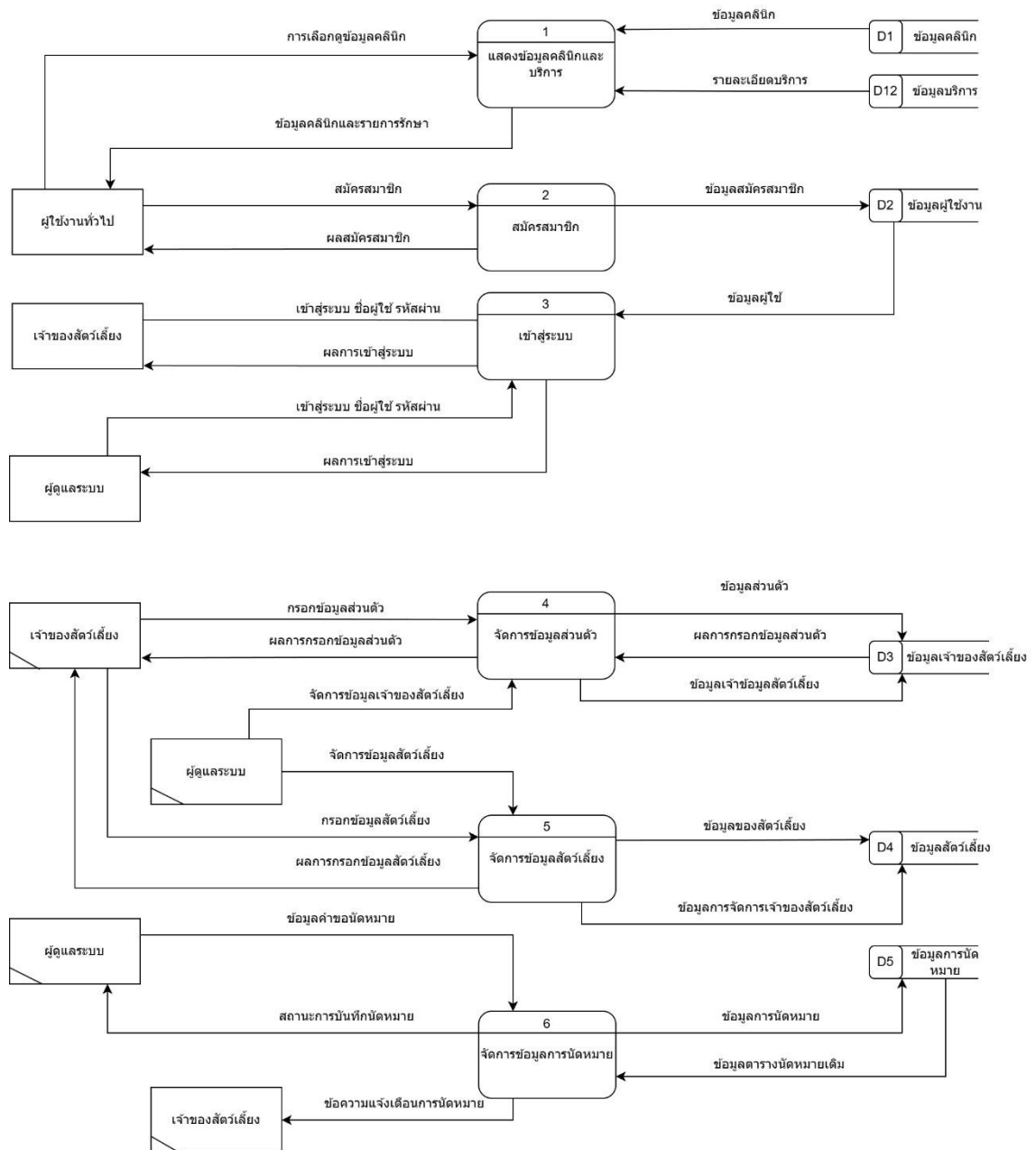
3.1 กระบวนการวิเคราะห์ระบบงานใหม่

3.1.1 Context Diagram

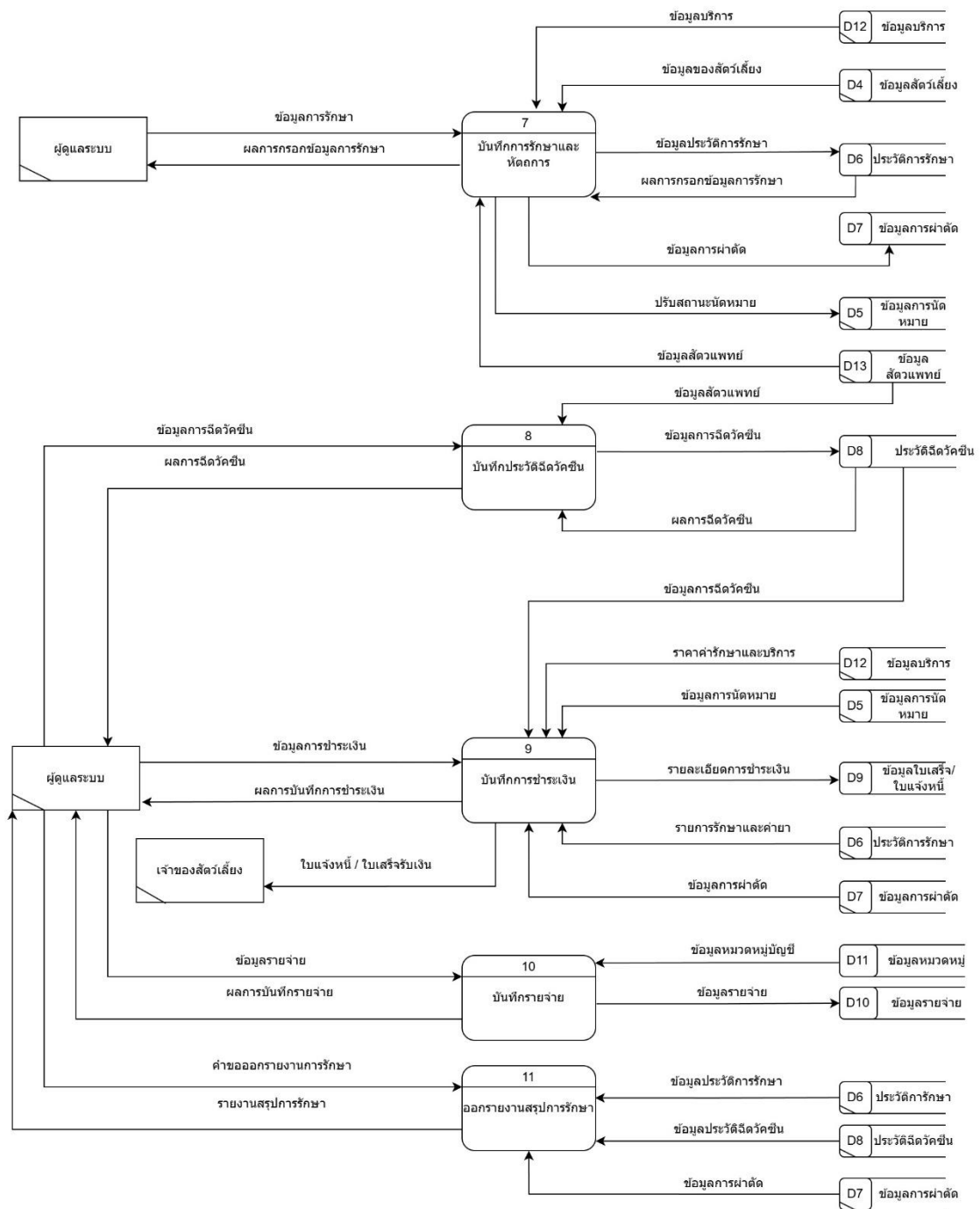


ภาพประกอบที่ 3-1 Context Diagram ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย

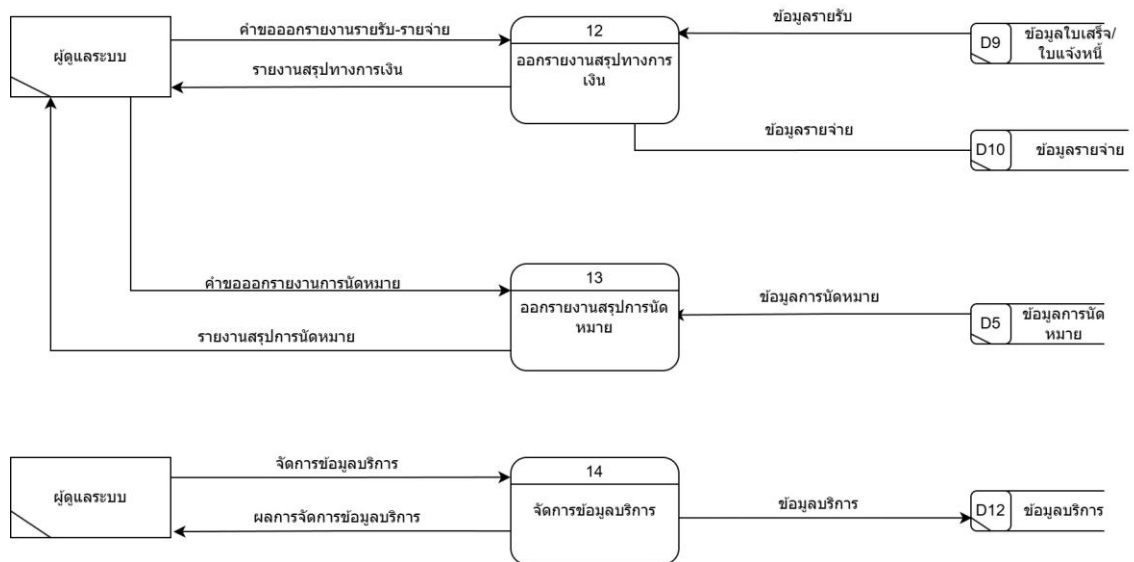
3.1.2 Data Flow Diagram Level 0



ภาพประกอบที่ 3-2 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย



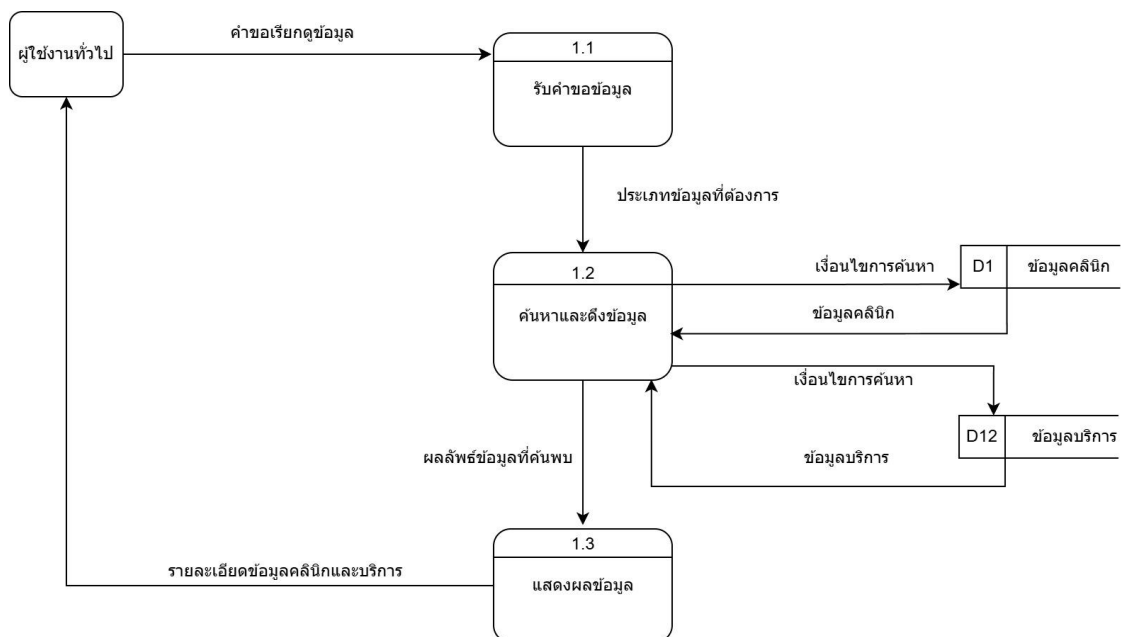
ภาพประกอบที่ 3-3 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย (ต่อ)



ภาพประกอบที่ 3-4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจัดการข้อมูลการรักษาและบริการสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย (ต่อ)

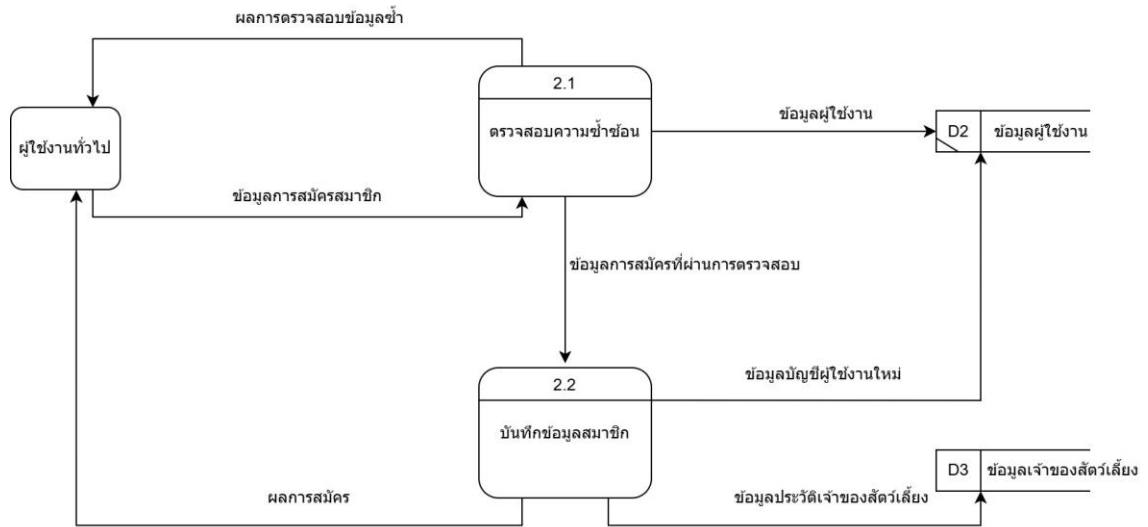
3.1.3 Data Flow Diagram Level 1

Data Flow Diagram Level 1 : Process 1 แสดงข้อมูลคลินิก



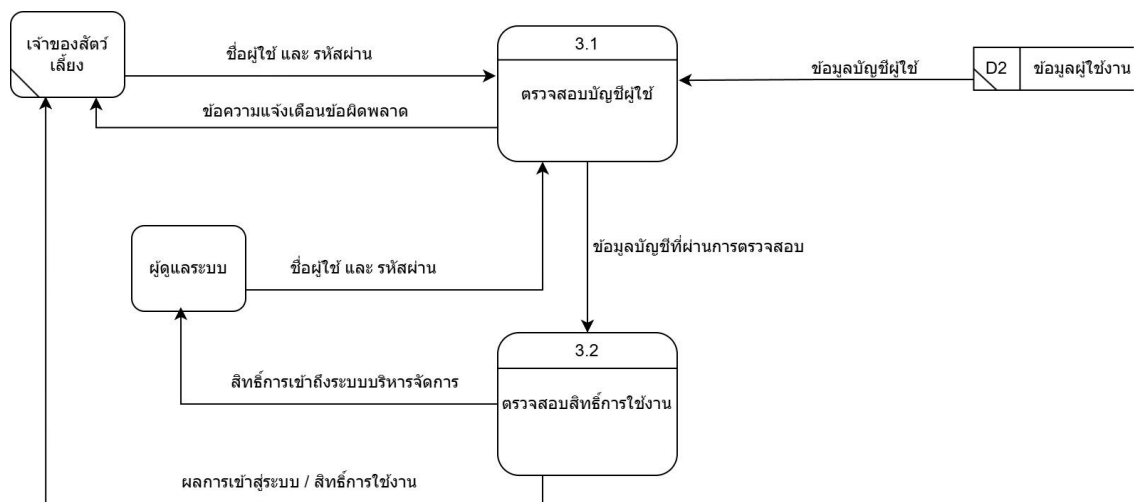
ภาพประกอบที่ 3-5 Data Flow Diagram Level 1 : Process 1 แสดงข้อมูลคลินิก

Data Flow Diagram Level 1 : Process 2 สมัครสมาชิก



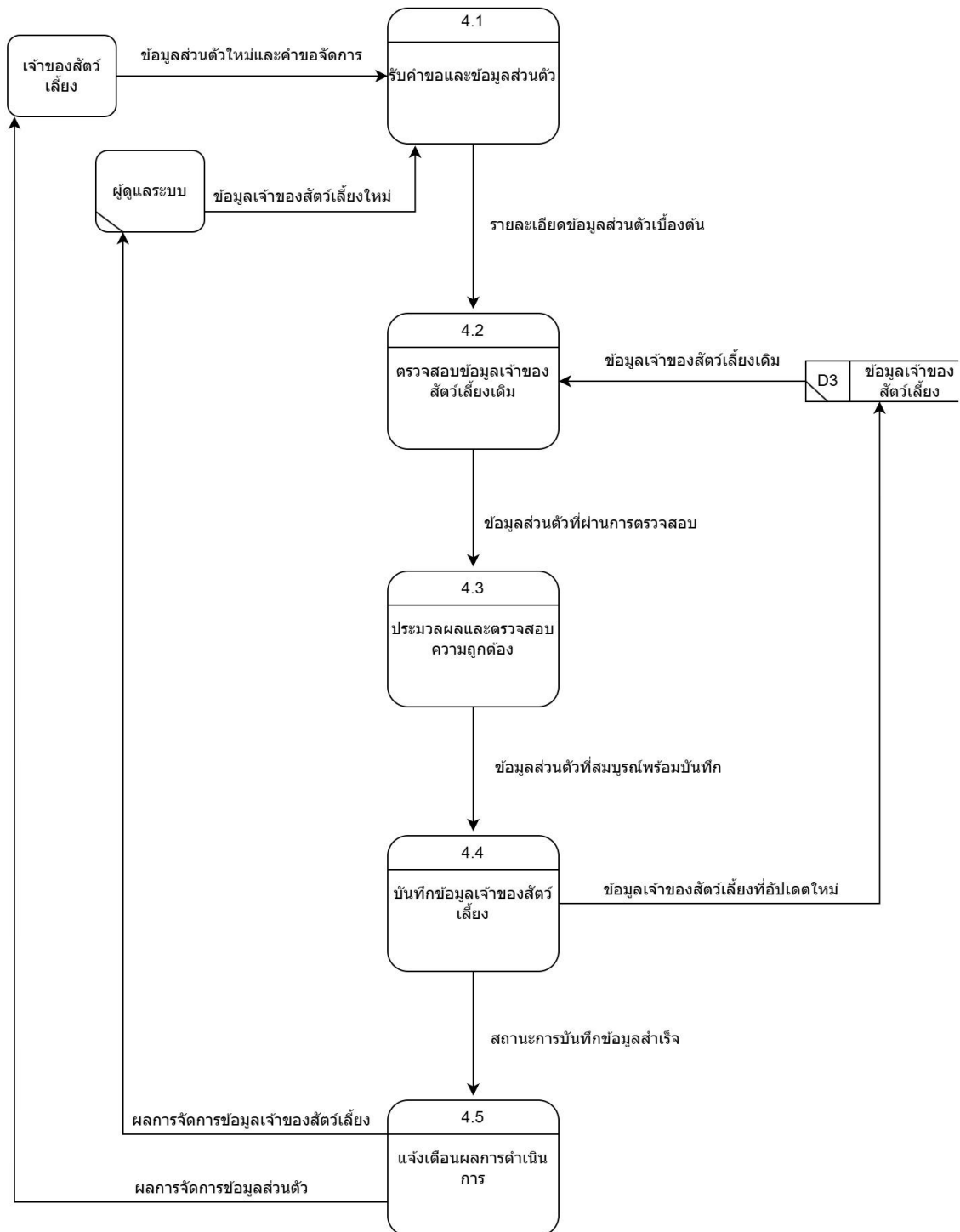
ภาพประกอบที่ 3-6 Data Flow Diagram Level 1 : Process 2 สมัครสมาชิก

Data Flow Diagram Level 1 : Process 3 เข้าสู่ระบบ



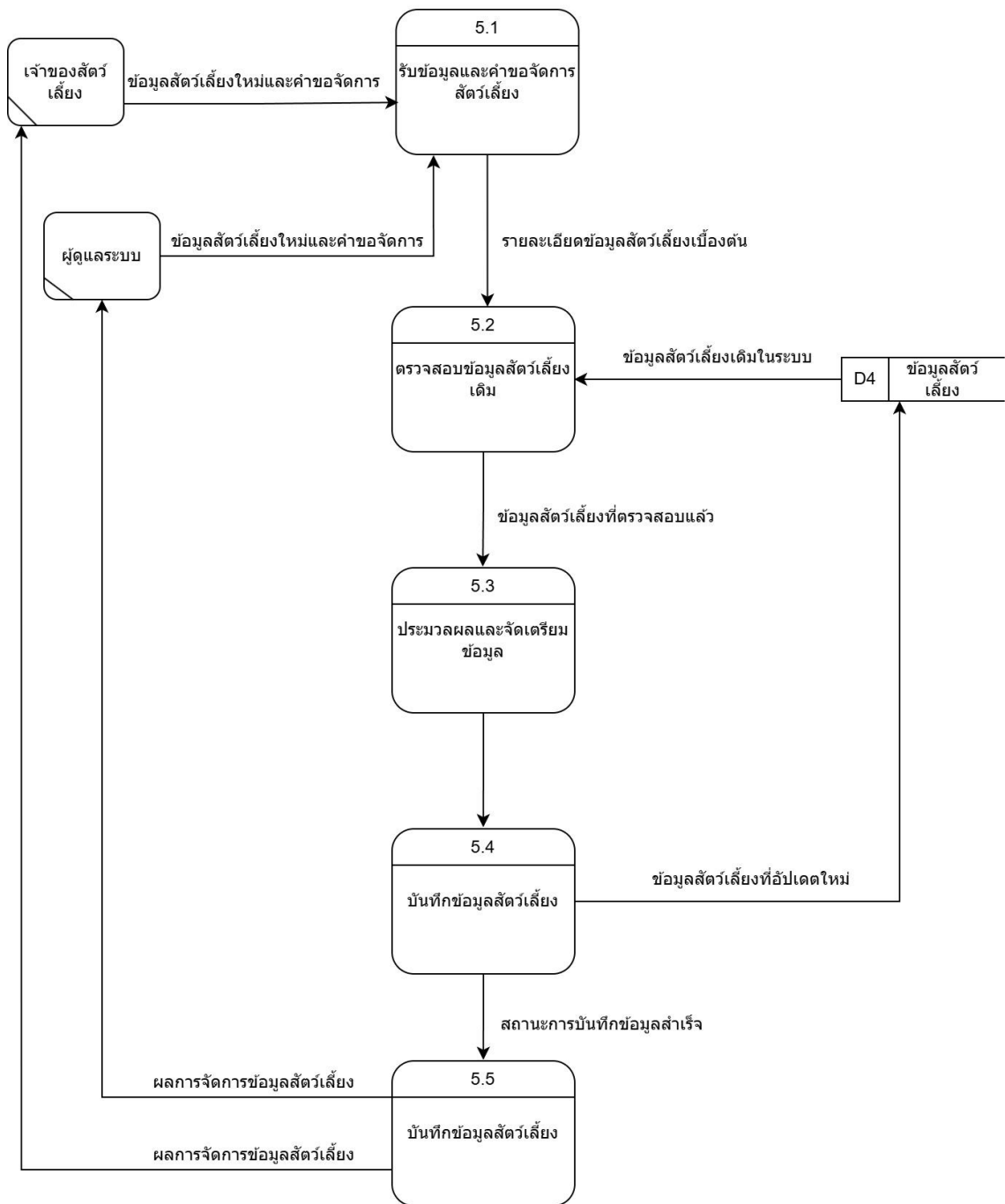
ภาพประกอบที่ 3-7 Data Flow Diagram Level 1 : Process 3 เข้าสู่ระบบ

Data Flow Diagram Level 1 : Process 4 จัดการข้อมูลส่วนตัว



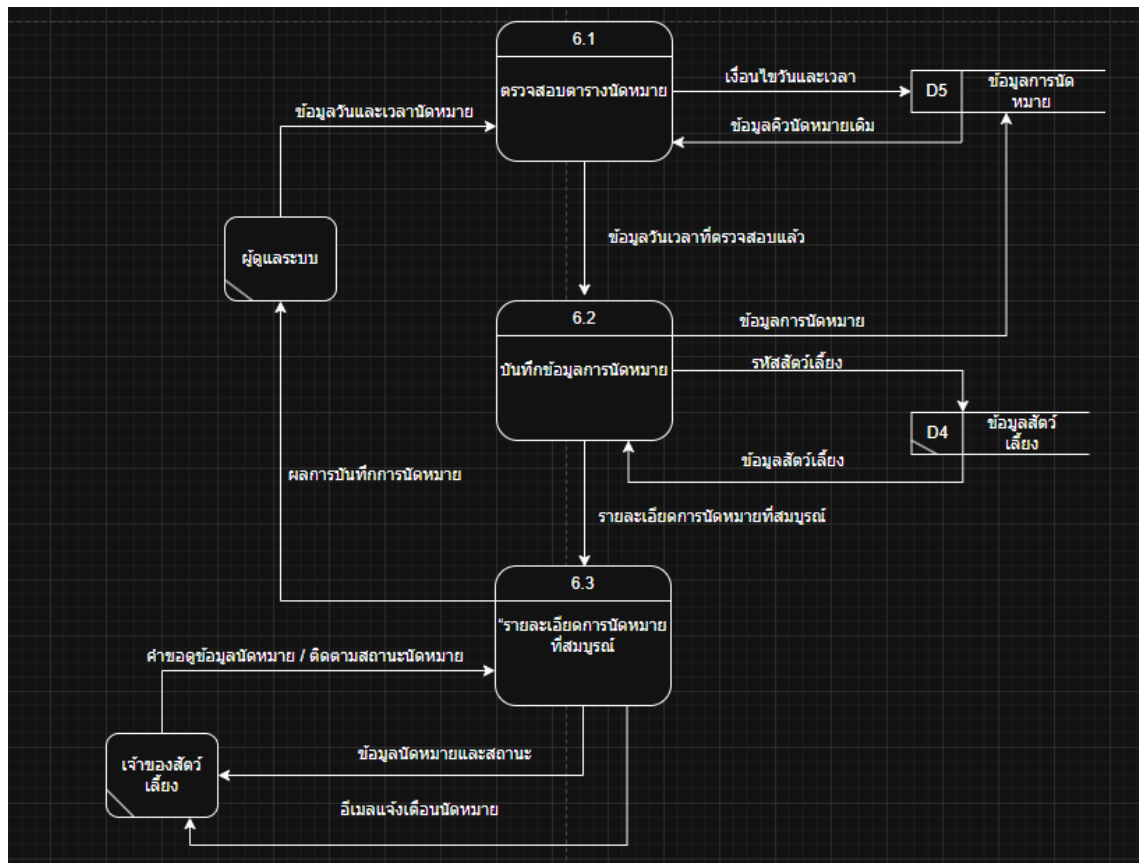
ภาพประกอบที่ 3-8 Data Flow Diagram Level 1 : Process 4 จัดการข้อมูลส่วนตัว

Data Flow Diagram Level 1 : Process 5 จัดการข้อมูลข้อมูลสัตว์เลี้ยง



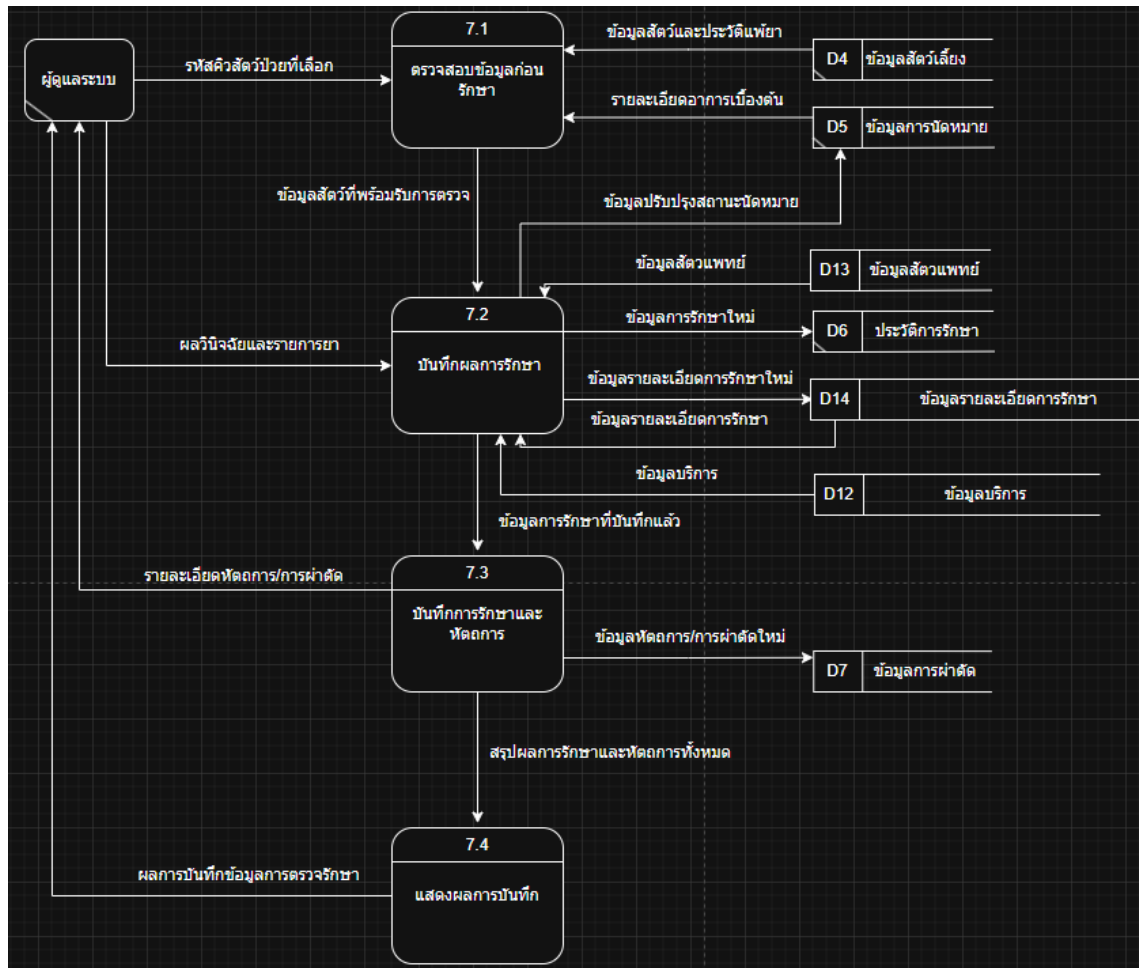
ภาพประกอบที่ 3-9 Data Flow Diagram Level 1 : Process 5 จัดการข้อมูลข้อมูลสัตว์เสี่ยง

Data Flow Diagram Level 1 : Process 6 จัดการข้อมูลการนัดหมาย



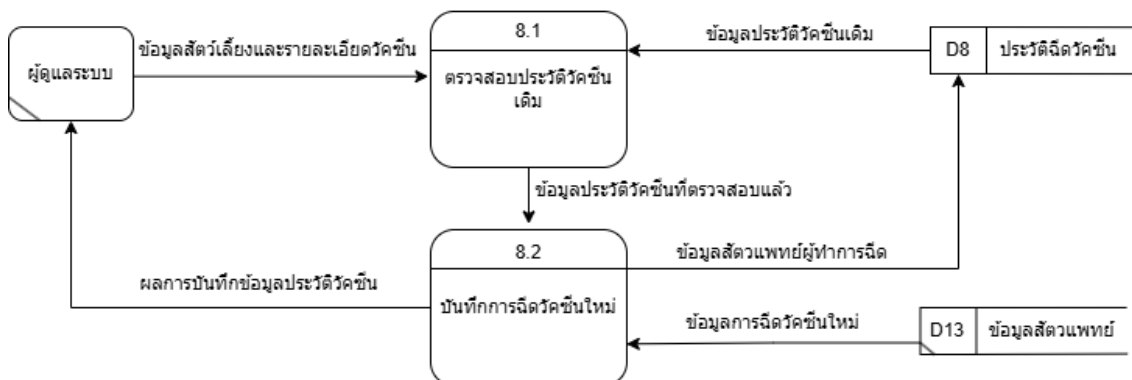
ภาพประกอบที่ 3-10 Data Flow Diagram Level 1 : Process 6 จัดการข้อมูลการนัดหมาย

Data Flow Diagram Level 1 : Process 7 บันทึกการรักษาและหัตถการ



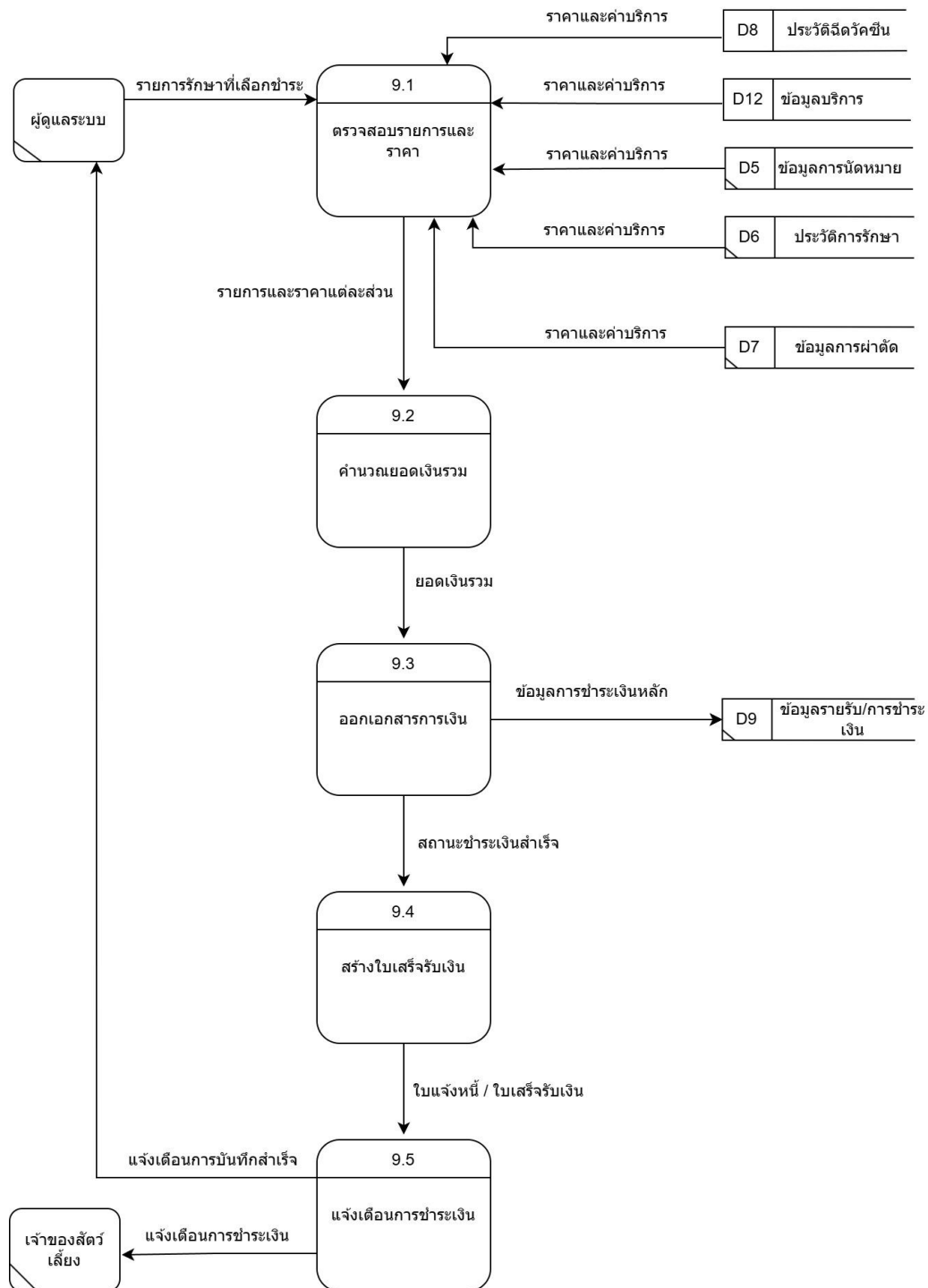
ภาพประกอบที่ 3-11 Data Flow Diagram Level 1 : Process 7 บันทึกการรักษาและหัตถการ

Data Flow Diagram Level 1 : Process 8 บันทึกประวัติการฉีดวัคซีน



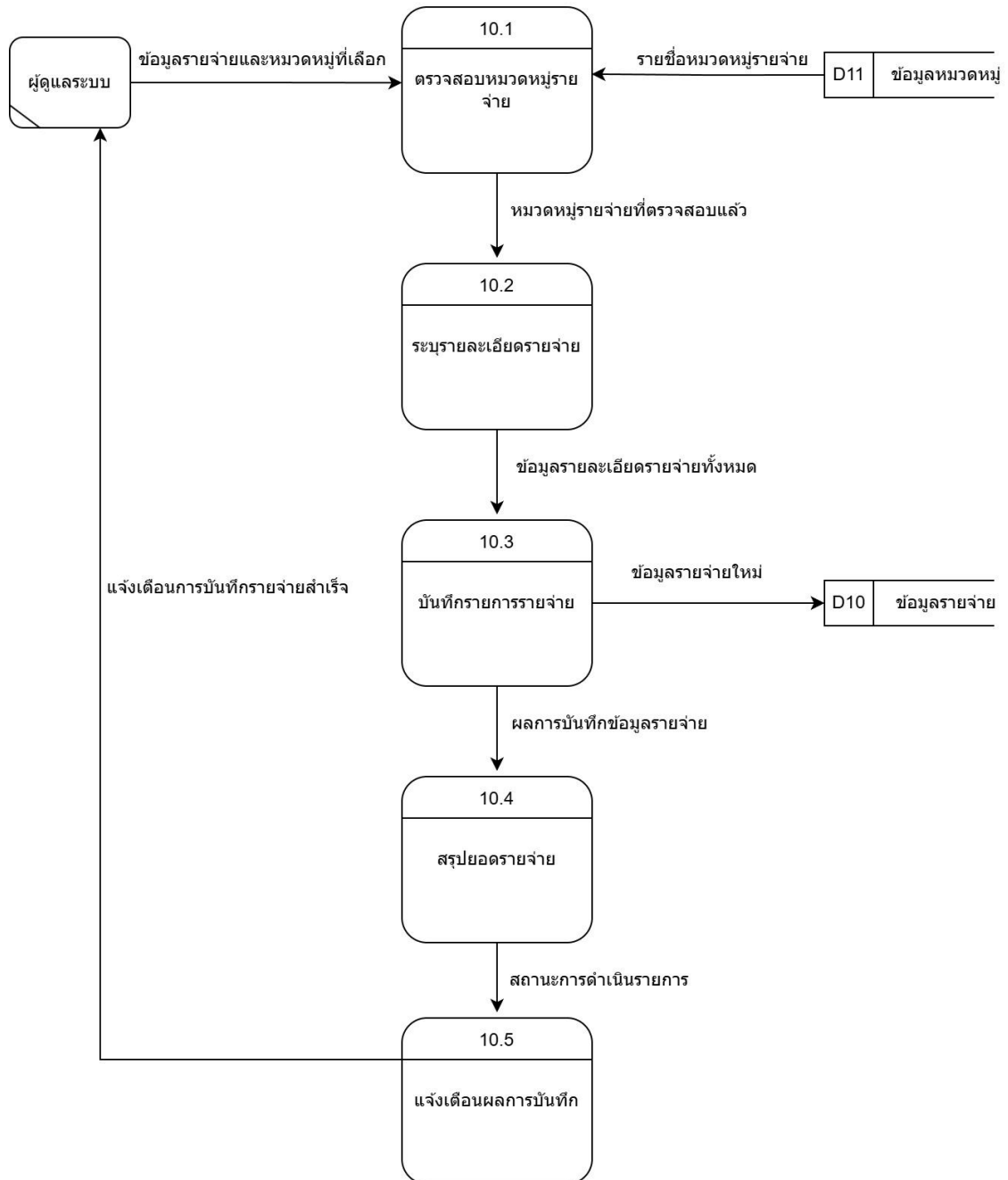
ภาพประกอบที่ 3-12 Data Flow Diagram Level 1 : Process 8 บันทึกประวัติการฉีดวัคซีน

Data Flow Diagram Level 1 : Process 9 บันทึกการชำระเงิน



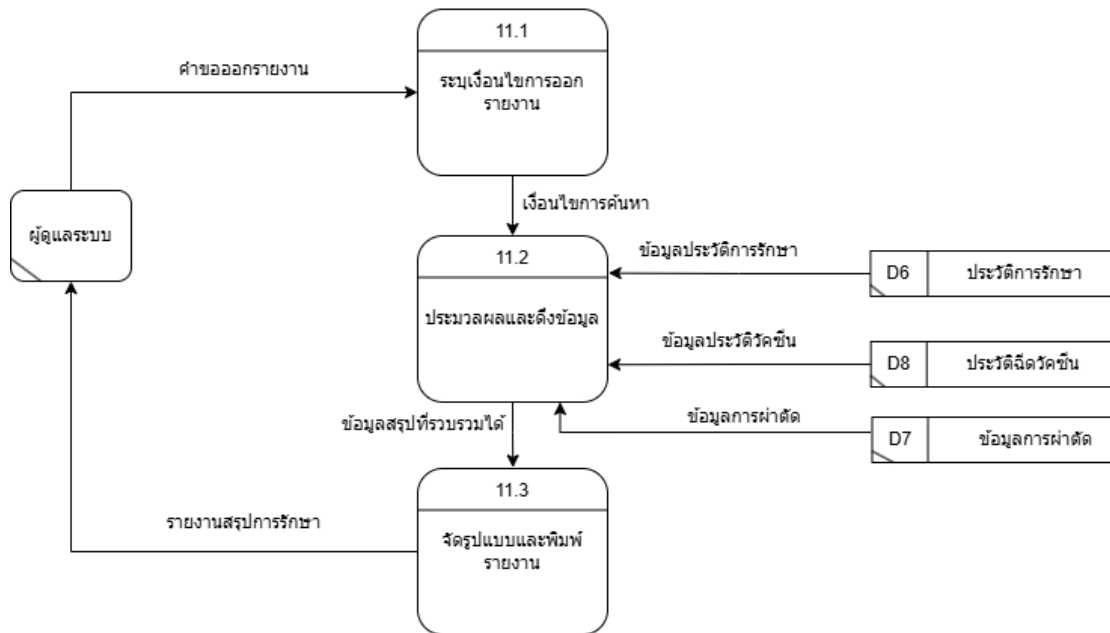
ภาพประกอบที่ 3-13 Data Flow Diagram Level 1 : Process 9 บันทึกการชำระเงิน

Data Flow Diagram Level 1 : Process 10 บันทึกการจ่าย



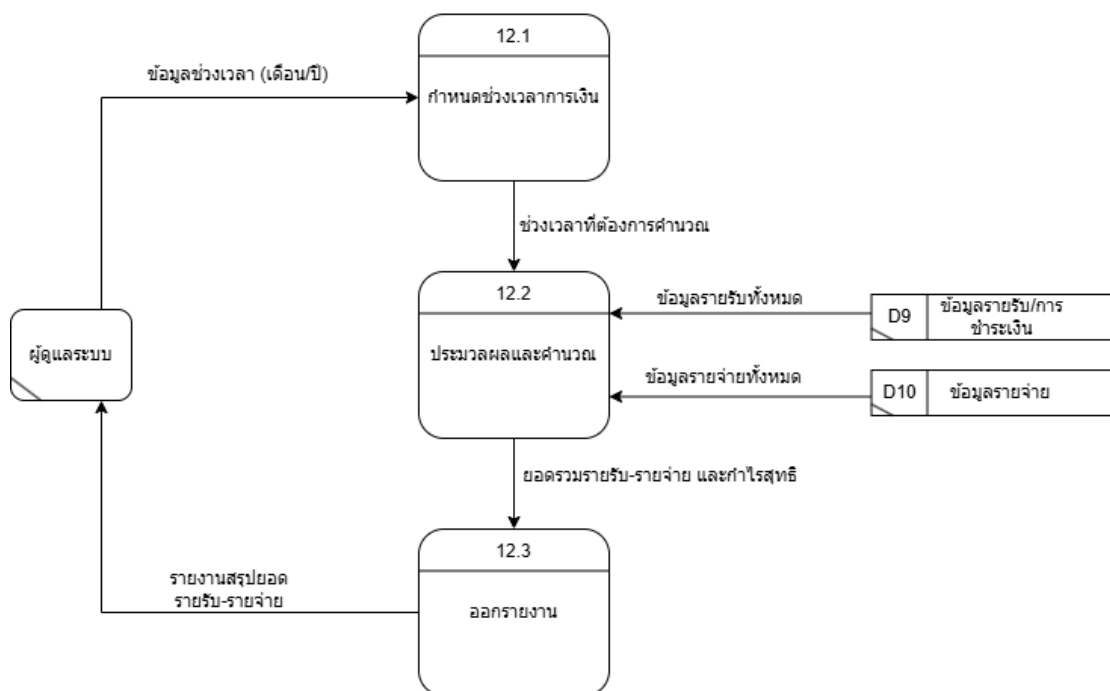
ภาพประกอบที่ 3-14 Data Flow Diagram Level 1 : Process 10 บันทึกการจ่าย

Data Flow Diagram Level 1 : Process 11 ออกรายสรุปการรักษา

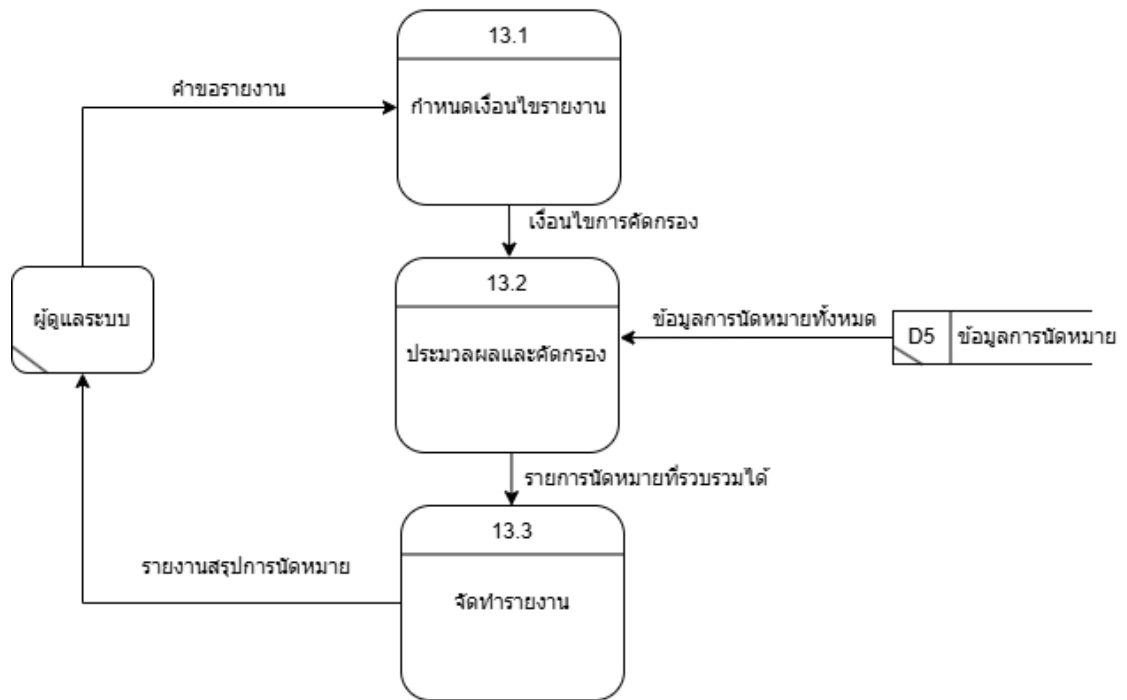


ภาพประกอบที่ 3-15 Data Flow Diagram Level 1 : Process 11 ออกรายสรุปการรักษา

Data Flow Diagram Level 1 : Process 12 ออกรายงานสรุปทางการเงิน

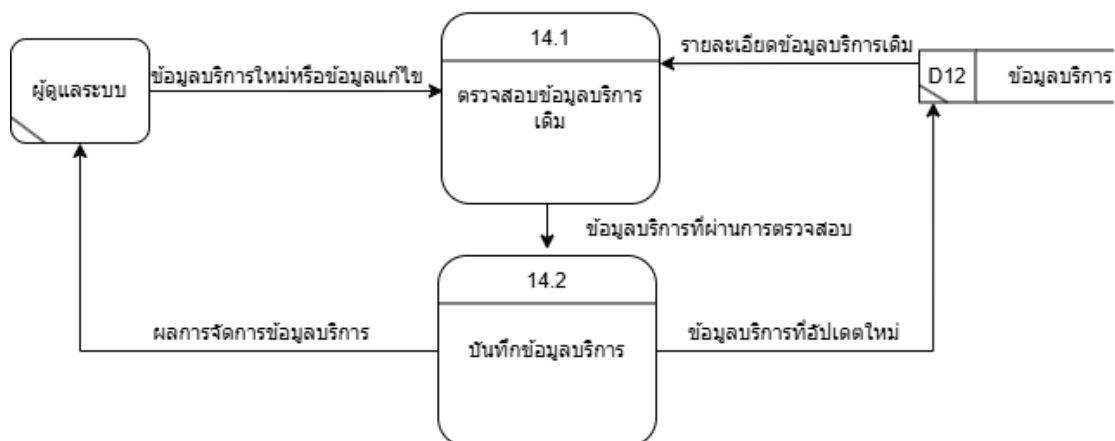


ภาพประกอบที่ 3-16 Data Flow Diagram Level 1 : Process 12 ออกรายงานสรุปทางการเงิน
Data Flow Diagram Level 1 : Process 13 ออกรายงานสรุปการนัดหมาย



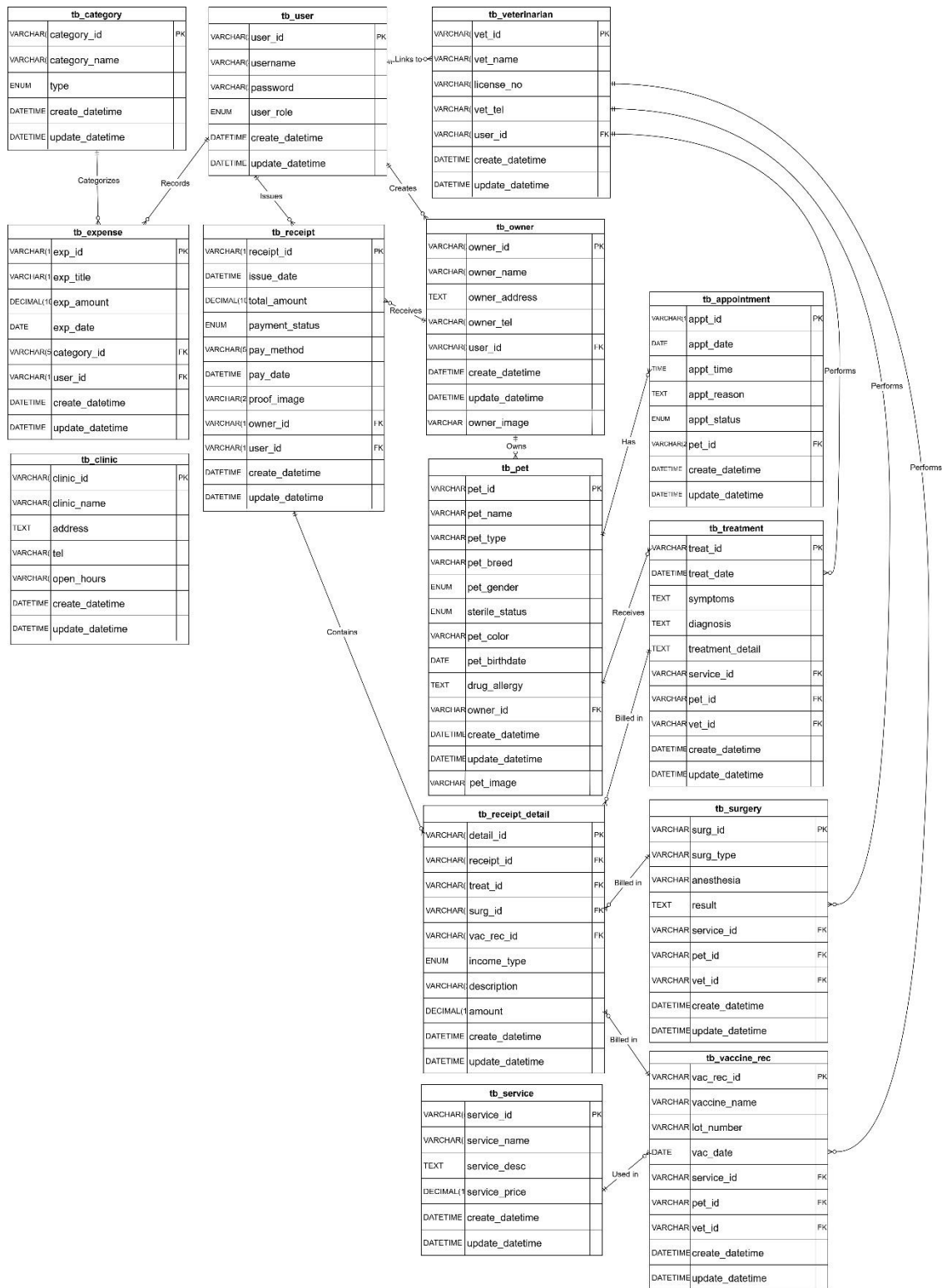
ภาพประกอบที่ 3-17 Data Flow Diagram Level 1 : Process 13 ออกรายงานสรุปการนัดหมาย

Data Flow Diagram Level 1 : Process 14 จัดการข้อมูลหลัก



ภาพประกอบที่ 3-18 Data Flow Diagram Level 1 : Process 14 จัดการข้อมูลหลัก

3.1.4 Entity Relationship Diagram



ภาพประกอบที่ 3-19 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล Entity Relationship Diagram

3.1.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลบริการ (tb_service)

No	FieldName	Description	Data type	Size	Key	Reference
1	service_id	รหัสบริการ	VARCHAR	5	PK	
2	service_name	ชื่อรายการ รักษา	VARCHAR	100		
3	service_desc	รายละเอียด บริการ	TEXT			
4	service_price	ราคา มาตรฐาน (บาท)	DECIMAL	10,2		
5	create_datetime	วันเวลาที่เพิ่ม ข้อมูล	DATETIME			
6	update_datetime	วันเวลาที่มี การแก้ไข ข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-2 ข้อมูลสถานพยาบาล (tb_clinic)

No	FieldName	Description	Data type	Size	Key	Reference
1	clinic_id	รหัสอ้างอิง สถานพยาบาล (ระบุค่าคงที่ '01')	VARCHAR	5	PK	
2	clinic_name	ชื่อคลินิก	VARCHAR	100		
3	address	ที่อยู่	TEXT			
4	tel	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR	20		
5	open_hours	เวลาทำการ	VARCHAR	100		
6	create_datetime	วันเวลาที่เพิ่ม ข้อมูลเข้าสู่ระบบ	DATETIME			

7	update_datetime	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล	DATETIME			
---	-----------------	------------------------	----------	--	--	--

ตารางที่ 3-3 หมวดหมู่บัญชี (tb_category)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	category_id	รหัสหมวดหมู่	VARCHAR	5	PK	
2	category_name	ชื่อหมวดหมู่	VARCHAR	100		
3	create_datetime	วันที่เพิ่มข้อมูล	DATETIME			
4	update_datetime	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-4 ข้อมูลผู้ใช้งาน (tb_user)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	VARCHAR	20	PK	
2	username	ชื่อบัญชีผู้ใช้	VARCHAR	50		
3	password	รหัสผ่าน	VARCHAR	255		
4	user_role	สิทธิ์การใช้งาน (user, admin)	ENUM			
5	create_datetime	วันที่เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ	DATETIME			
6	update_datetime	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-5 ข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยง (tb_owner)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	owner_id	รหัสเจ้าของ	VARCHAR	20	PK	
2	owner_name	ชื่อ-นามสกุล	VARCHAR	100		
3	owner_tel	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR	15		
4	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	VARCHAR	10	FK	tb_user
5	profile_pic	รูปโปรไฟล์เจ้าของ สัตว์เลี้ยง	TEXT			
6	create_datetime	วันที่สร้างข้อมูล	DATETIME			
7	update_datetime	วันที่แก้ไขข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-6 ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (tb_pet)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	pet_id	รหัสสัตว์เลี้ยง	VARCHAR	20	PK	
2	pet_name	ชื่อสัตว์เลี้ยง	VARCHAR	50		
3	pet_image	รูปภาพสัตว์เลี้ยง	VARCHAR	255		
4	pet_type	ชนิดสัตว์	VARCHAR	20		
5	pet_breed	สายพันธุ์	VARCHAR	50		
6	pet_gender	เพศ (ผู้, เมีย)	ENUM			
7	sterile_status	สถานะทำหมัน (ทำแล้ว, ยังไม่ ทำ)	ENUM			
8	pet_color	สี/ลักษณะ	VARCHAR	50		
9	pet_birthdate	วันเกิด/อายุ	DATE			
10	drug_allergy	ประวัติแพ้ยา	TEXT			
11	owner_id	รหัสเจ้าของ	VARCHAR	20	FK	tb_owner
12	create_datetime	วันที่สร้างข้อมูล	DATETIME			

13	update_datetime	เวลาที่แก้ไขข้อมูล	DATETIME			
----	-----------------	--------------------	----------	--	--	--

ตารางที่ 3-7 ข้อมูลการนัดหมาย (tb_appointment)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	appt_id	รหัสนัดหมาย	VARCHAR	20	PK	
2	appt_date	วันที่นัด	DATE			
3	appt_time	เวลานัด	TIME			
4	appt_reason	สาเหตุการนัด	TEXT			
5	appt_status	สถานะ (ยืนยัน, ยกเลิก, รอ)	ENUM			
6	pet_id	รหัสสัตว์เลี้ยง	VARCHAR	20	FK	tb_pet
7	create_datetime	เวลาที่สร้างข้อมูล	DATETIME			
8	update_datetime	เวลาที่แก้ไขข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-8 ประวัติการรักษา (tb_treatment)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	treatment_id	รหัสการรักษา	VARCHAR	15	PK	
2	treatment_date	วันที่เข้ารับรักษา	DATETIME			
3	symptoms	อาการสำคัญ	TEXT			
4	diagnosis	ผลการวินิจฉัย	TEXT			
5	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	VARCHAR	20	FK	tb_user
6	pet_id	รหัสสัตว์เลี้ยง	VARCHAR	20	FK	tb_pet
7	vet_id	รหัสสัตวแพทย์	VARCHAR	10	FK	tb_veterinarian
8	total_amount	ราคา	DECIMAL	10,2		

ตารางที่ 3-9 รายละเอียดการรักษา (tb_treatment_detail)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	t_detail_id	รหัสรายการ ย่อย	SERIAL		PK	
2	treatment_id	รหัสการรักษา	VARCHAR	15	FK	tb_treatment
3	service_id	รหัสบริการ	VARCHAR	10	FK	tb_service
4	quantity	จำนวน	INT			
5	price	ราคาต่อหน่วย	DECIMAL	(10,2)		

ตารางที่ 3-10 ข้อมูลการผ่าตัด (tb_surgery)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	surg_id	รหัสการผ่าตัด	VARCHAR	15	PK	
2	surg_type	ประเภทการ ผ่าตัด	VARCHAR	100		
3	anesthesia	วิธีวางยาสลบ	VARCHAR	50		
4	result	ผลการผ่าตัด	TEXT			
5	service_id	รหัสบริการ (ตั้ง ราคา)	VARCHAR	10	FK	tb_service
6	pet_id	รหัสสัตว์เลี้ยง	VARCHAR	20	FK	tb_pet
7	vet_id	รหัสสัตวแพทย์	VARCHAR	10	FK	tb_veterinar ian
8	create_datetime	วันที่เวลาที่สร้าง ข้อมูล	DATETIME			
9	update_datetime	วันที่เวลาที่แก้ไข ข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-11 ประวัติการฉีดวัคซีน (tb_vaccine_rec)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	vac_rec_id	รหัสประวัติวัคซีน	VARCHAR	15	PK	
2	vaccine_name	ชื่อวัคซีน	VARCHAR	100		

3	lot_number	เลข Lot วัคซีน	VARCHAR	50		
4	vac_date	วันที่ฉีด	DATE			

ตารางที่ 3-11 ประวัติการฉีดวัคซีน (tb_vaccine_rec) (ต่อ)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
5	service_id	รหัสบริการ (ตั้งราคา)	VARCHAR	10	FK	tb_service
6	pet_id	รหัสสัตว์เลี้ยง	VARCHAR	20	FK	tb_pet
7	vet_id	รหัสสัตว แพทย์	VARCHAR	10	FK	tb_veterinarian
8	create_datetime	วันเวลาที่สร้าง ข้อมูล	DATETIME			
9	update_datetime	วันเวลาที่ แก้ไขข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-12 ข้อมูลใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ (tb_receipt)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	receipt_id	เลขที่ใบเสร็จ	VARCHAR	15	PK	
2	issue_date	วันที่ออกเอกสาร	DATETIME			
3	total_amount	ยอดเงินสุทธิ	DECIMAL	10,2		
4	payment_status	สถานะ (ยังไม่ได้ชำระ, ชำระเสร็จสิ้น)	ENUM			
5	pay_method	วิธีชำระเงิน	VARCHAR	50		
6	pay_date	วันที่ชำระเงินจริง	DATETIME	20		
7	proof_image	รูปหลักฐานการโอน	VARCHAR	255		
8	owner_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	FK	tb_owner
9	user_id	ผู้ออกเอกสาร	VARCHAR	10	FK	tb_user
10	create_datetime	วันเวลาที่สร้าง ข้อมูล	DATETIME			

11	update_datetime	วันที่แก้ไขข้อมูล	DATETIME			
12	treatment_id	รหัสการรักษา	VARCHAR	15	FK	tb_treatment

ตารางที่ 3-13 รายละเอียดใบเสร็จ (tb_receipt_detail)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	detail_id	รหัสรายละเอียด	VARCHAR	15	PK	
2	receipt_id	เลขที่ใบเสร็จ	VARCHAR	15	FK	tb_receipt
3	t_detail_id	รหัสรายการย่อย	SERIAL		FK	tb_treatment_detail
4	ref_type	ประเภทการรักษา	VARCHAR	50		
5	Description	ชื่อรายการ	VARCHAR	255		
6	amount	จำนวนเงิน	DECIMAL	10,2		
7	create_datetime	วันที่สร้างข้อมูล	DATETIME			
8	update_datetime	วันที่แก้ไขข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-14 ข้อมูลรายจ่าย (tb_expense)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	exp_id	รหัสรายจ่าย	VARCHAR	50	PK	
2	exp_title	หัวข้อรายจ่าย	VARCHAR	100		
3	exp_amount	จำนวนเงิน	DECIMAL	10,2		
4	exp_date	วันที่จ่าย	DATE			
5	category_id	รหัสหมวดหมู่	VARCHAR	5	FK	tb_category
6	user_id	ผู้บันทึก	VARCHAR	20	FK	tb_user
7	create_datetime	วันที่สร้างข้อมูล	DATETIME			
8	update_datetime	วันที่แก้ไขข้อมูล	DATETIME			

ตารางที่ 3-15 ข้อมูลสัตวแพทย์ (tb_veterinarian)

No	FieldName	Description	Data Type	Size	Key	Reference
1	vet_id	รหัสสัตวแพทย์	VARCHAR	10	PK	
2	vet_name	ชื่อ-นามสกุล	VARCHAR	100		
3	license_no	เลขใบประกอบ วิชาชีพ	VARCHAR	20		
4	vet_tel	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR	15		
5	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	VARCHAR	10	FK	tb_user
6	create_datetime	วันเวลาที่สร้าง ข้อมูล	DATETIME			
7	update_datetime	วันเวลาที่แก้ไข ข้อมูล	DATETIME			

3.2 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (user interface design)

3.2.1 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บริการที่ 1 xxxx Baht บริการที่ 2 xxxx Baht บริการที่ 3 xxxx Baht บริการที่ 4 xxxx Baht

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ 000-000-0000 อีเมล sample@gmail.com Facebook

ภาพประกอบที่ 3-20 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

จากภาพประกอบที่ 3-20 คือหน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการของคลินิก ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เวลาที่ทำการ และ มีปุ่มสำหรับสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

3.2.2 หน้าสมัครสมาชิก

The image shows a registration form titled "สมัครสมาชิก" (Register). It contains the following elements:

- A title "สมัครสมาชิก" at the top.
- A label "ชื่อผู้ใช้" (Username) above a text input field.
- A label "อีเมล" (Email) above a text input field.
- A label "รหัสผ่าน" (Password) above a text input field.
- A label "ยืนยันรหัสผ่าน" (Confirm Password) above a text input field.
- A button labeled "สมัครสมาชิก" (Register).
- A link at the bottom that says "มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ" (Already have an account? Log in).

ภาพประกอบที่ 3-21 หน้าสมัครสมาชิก

จากภาพประกอบที่ 3-21 คือหน้าสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน โดยจะมีให้กรอกรายละเอียด ดังภาพ

3.2.3 หน้าเข้าสู่ระบบ

ภาพประกอบที่ 3-22 หน้าเข้าสู่ระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-22 คือหน้าสำหรับการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยจะมีช่องสำหรับกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3.2.4 หน้าแรกหลังการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน

ภาพประกอบที่ 3-23 หน้าแรกหลังการเข้าสู่ระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-23 คือหน้าที่จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานหลังจากที่เข้าสู่ระบบโดยจะมีปุ่มจัดการข้อมูลสัตว์เลื่องที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าที่จะสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลสัตว์เลื่องได้ และปุ่มโปรไฟล์เจ้าของสัตว์เลื่องที่เมื่อกดแล้วผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

3.2.5 หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ภาพประกอบที่ 3-24 หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

จากภาพประกอบที่ 3-24 คือหน้าที่ไว้สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในส่วนของผู้ใช้งาน

3.2.6 หน้าเพิ่มสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้งาน

ภาพประกอบที่ 3-25 หน้าเพิ่มสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้งาน

จากภาพประกอบที่ 3-25 คือหน้าที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงของตนเองได้โดยการกรอกข้อมูลที่ช่องกรอกข้อมูลและกดบันทึกเพื่อเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยง

3.2.10 หน้าประวัติการรักษาและบริการ

ประวัติการรักษา					
ย้อนกลับ					
รหัสสัณวเลียง	ชื่อ	วันที่เข้ารับรักษา	อาการสำคัญ	ผลการวินิจฉัย	รายละเอียดการรักษา

ภาพประกอบที่ 3-26 หน้าประวัติการรักษาและบริการ

จากภาพประกอบที่ 3-26 คือหน้าที่จะแสดงประวัติการรักษาส่วนตัวของผู้ใช้งานในแต่ละครั้งที่เข้ารับการรักษาและบริการโดยที่ผู้ใช้สามารถดูประวัติต่างๆได้ในหน้านี้

3.2.11 หน้าจัดการข้อมูลบริการและค่ารักษาของผู้ดูแลระบบ

Clinic Admin		จัดการข้อมูลบริการและค่ารักษา		เพิ่มบริการใหม่	
จัดการผู้ใช้	รหัสบริการ	ชื่อรายการบริการ	ราคามาตรฐาน (บาท)	จัดการ	
จัดการสัตว์เลี้ยง	PD1001	บริการที่ 1	xxxx	แก้ไข	ลบ
นัดหมาย					
บริการและค่ารักษา					
ตั้งค่าหมวดหมู่ผู้รับจ่าย					
รายงาน					
รายงาน					
admin					

ภาพประกอบที่ 3-27 หน้าจัดการข้อมูลบริการและค่ารักษาของผู้ดูแลระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-27 คือหน้าที่สำหรับผู้ดูแลระบบไว้เพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการบริการ การรักษา และค่าบริการได้

3.2.12 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ

ภาพประกอบที่ 3-28 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-28 คือหน้าที่ไว้สำหรับเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง และสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ใหม่ที่เข้ารับบริการที่ร้านได้

3.2.13 หน้าจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงของผู้ดูแลระบบ

ภาพประกอบที่ 3-29 หน้าจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงของผู้ดูแลระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-29 คือหน้าสำหรับผู้ดูแลระบบที่จะเอาไว้เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลสัตว์เลี้ยงต่างๆ ของผู้ใช้งานได้

3.2.14 หน้าเพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยงของผู้ดูแลระบบ

Clinic Admin	เพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยง
จัดการผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล
จัดการสัตว์เลี้ยง	
นัดหมาย	ที่อยู่
บริการและคำปรึกษา	
ตั้งค่าหมวดหมู่รายจ่าย	อีเมล
รายงาน	
	เบอร์โทรศัพท์
	บันทึก
	ยกเลิก
admin	

ภาพประกอบที่ 3-30 หน้าเพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยงของผู้ดูแลระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-30 คือหน้าที่ไว้สำหรับเพิ่มข้อมูลของผู้ใช้รายใหม่ที่เข้าใช้บริการกับทางร้านโดยตรงโดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์

3.2.15 หน้าเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงของผู้ดูแลระบบ

Clinic Admin

จัดการผู้ใช้

จัดการสัตว์เลี้ยง

นัดหมาย

บริการและคำปรึกษา

ตั้งค่าหมวดหมู่รายจ่าย

รายงาน

admin

เพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ชื่อสัตว์เลี้ยง

ชนิด

เพศ

สถานะการกำหนด

สี

วันเกิด

< Sep 2025 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

ประวัติการแพ้ยา

สายพันธุ์

บันทึก

ยกเลิก

ภาพประกอบที่ 3-31 หน้าเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงของผู้ดูแลระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-31 คือหน้าไว้สำหรับเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มโดยผู้ดูแลระบบเพราะบัญชีที่ถูกเพิ่มโดยผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยตนเองได้

3.2.16 หน้าจัดการการนัดหมายของผู้ดูแลระบบ

Clinic Admin

จัดการผู้ใช้

จัดการสัตว์เลี้ยง

นัดหมาย

บริการและคำปรึกษา

ตั้งค่าหมวดหมู่รายจ่าย

รายงาน

admin

จัดการตารางนัดหมาย

<

Sep

>

2025

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

9:00

9:30

10:00

10:30

ค้นหาข้อมูลสัตว์เลี้ยง

สรุปการนัดหมาย

วันที่:

เวลา:

สัตว์แพทย์:

ยืนยัน

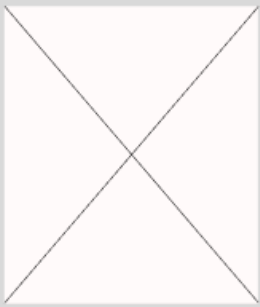
ภาพประกอบที่ 3-32 หน้าจัดการการนัดหมายของผู้ดูแลระบบ

จากภาพประกอบที่ 3-32 คือหน้าที่ไว้สำหรับแพทย์หรือผู้ดูแลระบบจัดการนัดหมายวันเข้ารับการรักษาของสัตว์เลี้ยง

3.2.17 หน้าบันทึกการรักษา

Clinic Admin

บันทึกการรักษา



ชนิดสัตว์:สุนัข (Golden Retriever)

เพศ:เพศผู้
อายุ:5 ปี 3 เดือน
น้ำหนัก:32.5 กก.
เจ้าของ:สมชาย ใจดี

อาการเบื้องต้น
ไอ บิด ท้องเสีย มากกว่า 2 วัน
ขาดอาหารตั้งแต่เช้า

ผลการตรวจร่างกาย

ค่าวินิจฉัยโรค

เลือกบริการ

--เลือกบริการ-- ▾

บันทึก

สั่งจ่ายยาและบริการ

ชื่อยา/บริการ	จำนวน	ราคา
ยอดรวมทั้งหมด		

 admin

ภาพประกอบที่ 3-33 หน้าบันทึกการรักษา

จากภาพประกอบที่ 3-33 คือหน้าที่ไว้สำหรับการบันทึกการรักษาของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวต่อการเข้ารับรักษาหนึ่งครั้ง

3.2.18 หน้าพิมพ์ใบเสร็จชำระเงิน

Clinic Admin


admin

คลินิกรักษาสัตว์แอปปีเพ็ค

123/45 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-123-4567

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1234-56789-01-2

ใบเสร็จรับเงิน / Receipt

เลขที่: RC-20240610-002

วันที่: 10/06/2024

ข้อมูลลูกค้า (Customer Information)

ชื่อลูกค้า (Customer Name)

คุณวิชัย เมตตา

ชื่อสัตว์ป่วย (Patient Name)

 บราวน์ (สุนัข)

อีเมล

ทดทดทด@gamil.com

ลำดับ	รายการ (Description)	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

ชำระเงิน (Payment Method):

 เงินสด (Cash)

 โอนเงิน (Transfer)

รวมเงิน (Subtotal) บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT) บาท

พิมพ์ใบเสร็จ

ภาพประกอบที่ 3-34 หน้าพิมพ์ใบเสร็จชำระเงิน

จากภาพประกอบที่ 3-34 คือหน้าที่ไว้สำหรับการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการชำระเงินค่ารักษาบริการต่างๆสามารถเลือกชนิดการชำระเงินของใบเสร็จได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินสดหรือการโอนชำระ

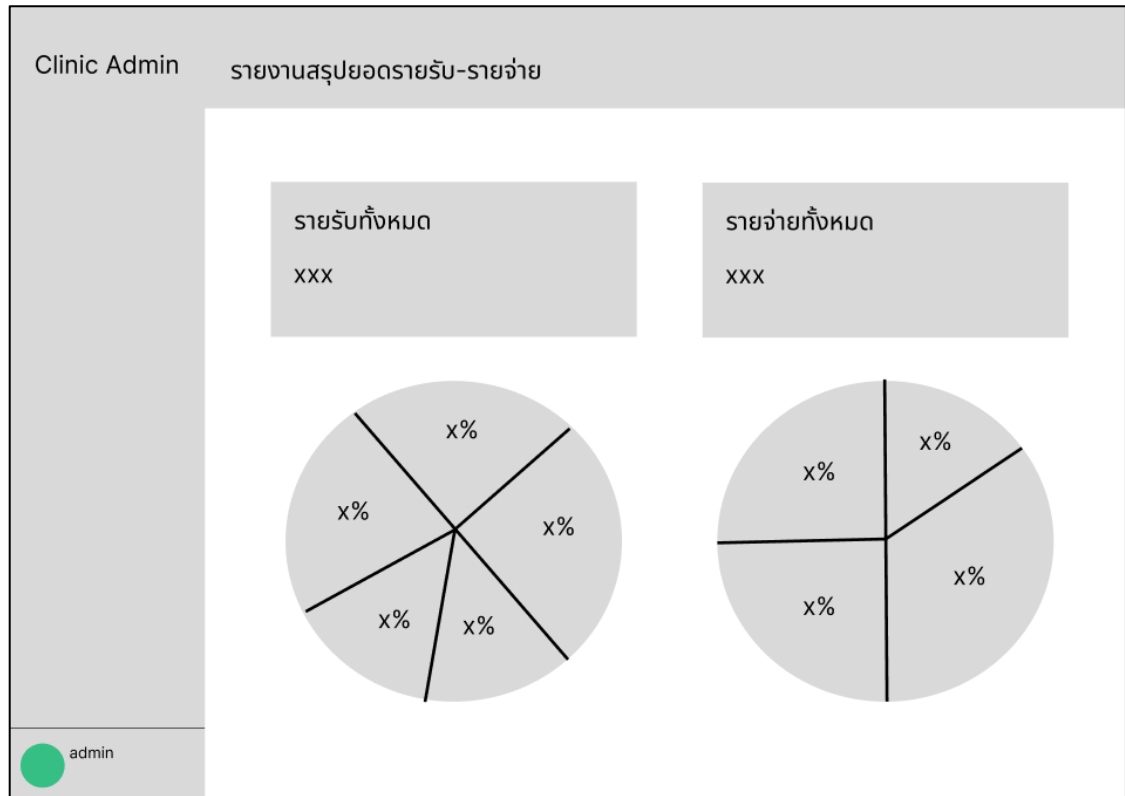
3.2.19 หน้ารายงานสรุปการนัดหมาย

Clinic Admin	รายงานสรุปการนัดหมาย			
	รหัสนัดหมาย	วันที่นัด	สาเหตุการนัด	รหัสสัตว์เสี่ยง
	xxx	xxx	xxx	xxx

ภาพประกอบที่ 3-35 หน้ารายงานสรุปการนัดหมาย

จากภาพประกอบที่ 3-35 คือหน้าที่ไว้สำหรับดูรายงานสรุปการนัดหมายต่างๆได้

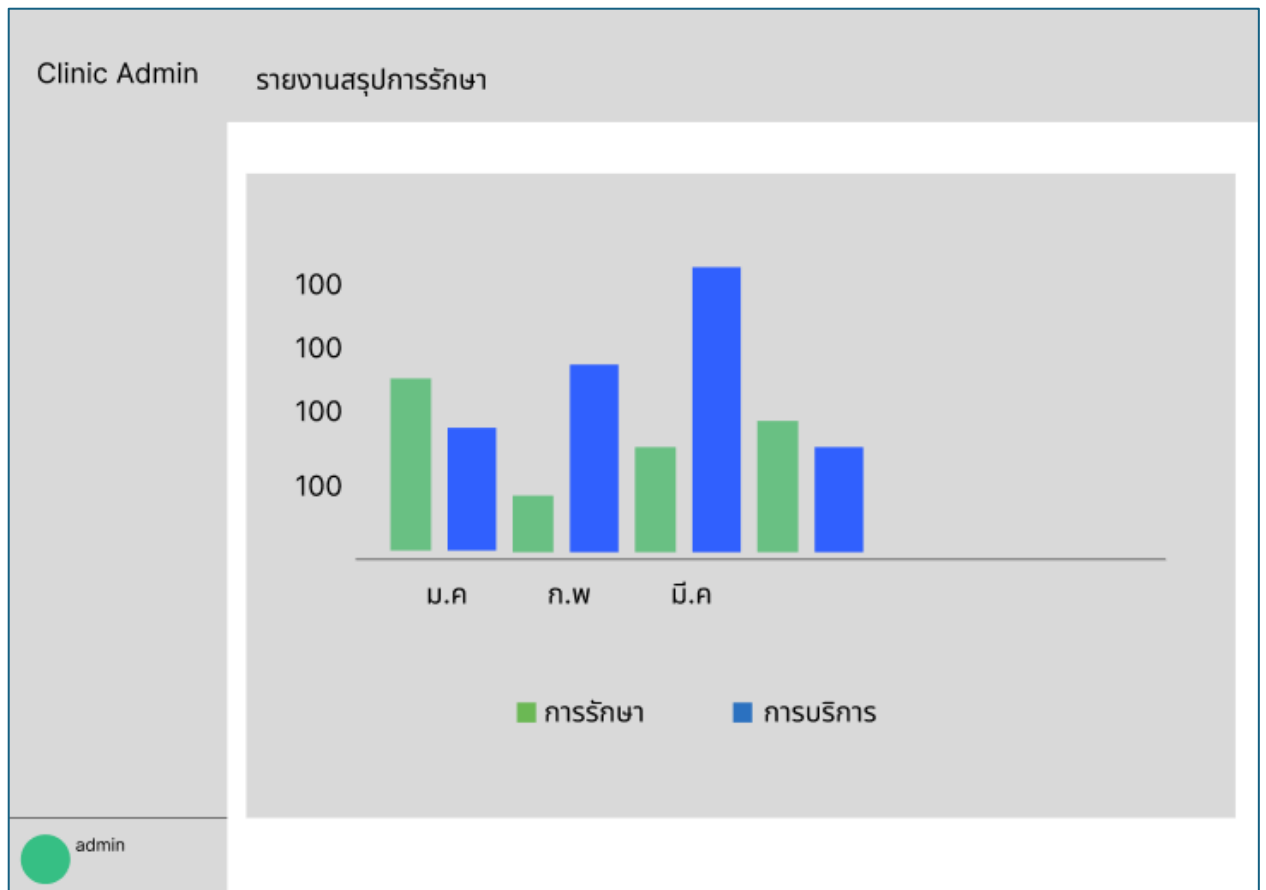
3.2.20 หน้ารายงานสรุปผลรายรับ-รายจ่าย



ภาพประกอบที่ 3-36 หน้ารายงานสรุปผลรายรับ-รายจ่าย

จากภาพประกอบที่ 3-36 คือหน้าที่ไว้สำหรับดูผลรายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายของคลินิกได้

3.2.21 หน้ารายงานสรุปการรักษา



ภาพประกอบที่ 3-37 หน้ารายงานสรุปการรักษา

จากภาพประกอบที่ 3-36 คือหน้าที่ไว้สำหรับการดูผลการสรุปการรักษาและการบริการในแต่ละเดือนของทางคลินิก

บรรณานุกรม

- Erin Glass. (2563). CSS logo.
- GaMeDeV. (2565). โลโก้โปรแกรม Visual Studio Code.
- Geeksforgeeks. (2566). JavaScript logo.
- Google for Developers. (2567). Google Gemini.
- PostgreSQL. (2539). PostgreSQL (PostgreSQL Database Management System).
- Settawat Janpuk. (2561). Library node.js.
- Tailwind Labs. (2560). Tailwind CSS (Tailwind CSS Framework).
- Vue.js. (2559). Vue.js (Vue.js Framework).
- กิตติภณ พละการ. (2564). ไลบรารี โหนดดอทเจเอส.
- กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2563). การพัฒนาระบบตามวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ (SDLC).
- เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, ตรีรัตน์ ตระกูลอุดมพร, และ อัมภา วรรณกายนต์. (2567). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแมวด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด. วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 110–124.
- ธนเดช แสงทอง. (2564). เฟรมเวิร์ก Vue.js.
- ธวัชชัย สุขประเสริฐ. (2564). ภาษา ซีเอสเอส.
- นิรันดร์ แสงสว่าง. (2563). ภาษา จาวาสคริปต์.
- ปริญญ์ สงฆ์เจริญ. (2564). โปรแกรม วิชาการสตูดิโอโค้ด.
- พิริยะ อุตมจันท์. (2567). Google Gemini.
- วิรัตน์ ศรีพงษ์. (2563). ภาษา เอชทีเอ็มแอล.
- วิศรุต ขวัญคุ้ม, และ และคณะ. (2564). การพัฒนาระบบจัดการสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
- สมฤทัย บุญยอ, และ นางเยาว์ สอนจะโปะ. (2565). การพัฒนาระบบการจองคิวรักษาสัตว์เลี้ยง
ออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านไลน์ โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัตยา). วารสารนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 66–79.
- อดิศักดิ์ เหล็กดี, พิมพ์พิศา ศรีพุทธา, และ อรุณ แทนทอง. (2566). การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คลินิกทันตกรรมและการแจ้งเตือนนัดหมายอัตโนมัติ. วารสารวิชาการ การจัดการ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 17–31.
- อาคม วุฒิสาสตร์. (2565). โปรแกรม PostgreSQL.
- เอกสิทธิ์ ศรีสว่างวงศ์. (2565). เฟรมเวิร์ก Tailwind CSS.

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

ชื่อ-นามสกุล : นายรามิล ไสเสริม

รหัสประจำตัว : 6640248118

วันเกิด : วันที่ 26 มิถุนายน 2547

ที่อยู่สามารถติดต่อได้ : 29/1 หมู่ 5 บ้านเมียง ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย

รหัสไปรษณีย์ : 42140

เบอร์โทรศัพท์ : 0616215319

อีเมล : raminsaiserm@gmail.com

ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมต้น : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

ระดับมัธยมปลาย : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

ระดับอุดมศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

ชื่อ-นามสกุล : นายภักรินทร์ วงษ์ลา

รหัสประจำตัว : 6640248138

วันเกิด : วันที่ 13 กันยายน 2546

ที่อยู่สามารถติดต่อได้ : 147 หมู่ 15 ต.ธาตุ อ.เขียงคาน จ.เลย

รหัสไปรษณีย์ : 42110

เบอร์โทรศัพท์ : 0821386223

อีเมล : stamp2269@gmail.com

ประวัติการศึกษา : ม.6 เทียบเท่า

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

ระดับอุดมศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย